

2025中国AIEV电子电气架构（EEA）企业布局洞察报告

亿欧智库 <https://www.iyiou.com/research>

Copyright reserved to EO Intelligence, June 2025



报告背景

- ◆ 在新能源汽车的上半场电动化竞争当中，中国主机厂以及供应链企业已展现出较强的竞争力并占据了较高的生态位；在新能源汽车的下半场智能化竞争当中，智能座舱与智能辅助驾驶的快速迭代逐渐成为各主机厂的竞争的焦点。其中，智能座舱与智能辅助驾驶的快速迭代离不开EEA的支持，而EEA的演进在行业当中已形成共识；不同点是**各主机厂的EEA演进速度不同，架构设计上也有少许差别**。
- ◆ EEA的快速迭代涉及诸多因素，例如：EEA开发流程的优化和创新带来开发效率的提升；产业链关系上，主机厂在EEA的设计上占据跟多话语权；EEA硬件及软件协同演进，共同促使EEA整体的快速迭代。



核心观点

重点

- ◆ **EEA不断向中央集成式架构演进已成为行业共识，各主机厂之间各自EEA设计对于成本、域控制器数量、系统冗余程度等有不同的考量，表现出不同的拓扑结构选择**。常见的拓扑结构有：环形拓扑、星型拓扑、网状拓扑等等。
- ◆ **国内品牌当中，蔚来、小鹏、理想的EEA的演进较为领先，已实现算力集中化；海外品牌当中，特斯拉与Rivian的EE结构演进速度较快，已实现区域控制**。整体上看，中央计算中心在越来越多的车型当中出现，车载以太网也更为普遍地被应用至最新EEA中的主干网。
- ◆ 硬件方面，主流的硬件演变阶段为Multi-Box方案、One-Box方案、One-Board方案以及One-Chip方案。硬件集成度持续提高，研发难度与成本也相应提升；终极方案One-Chip可实现软硬件解耦，算力更集中，实现真正的集成。软件方面，实现SOA架构是真正实现软硬件解耦的前提。SOA架构的本质是将原本相互分散的ECU及其对应的基础软件功能模块化、标准化，令汽车可在不增加或更换硬件的条件下通过不同的软件配置为驾驶员提供不同的服务。
- ◆ **硬件集中化是软件集中化的支撑，软件集中化是实现硬件集中化的价值关键**。硬件算力提升，推动软件功能复杂化；而软件日渐复杂的需求同样促使硬件升级。

目录

CONTENTS

01 AIEV电子电气架构（EEA）发展背景

- 1.1 电子电气架构（EEA）定义
- 1.2 电子电气架构（EEA）的技术发展历程
- 1.3 电子电气架构（EEA）集成化发展的优势
- 1.4 中国电子电气架构（EEA）产业图谱

02 AIEV电子电气架构（EEA）企业布局与前瞻分析

- 2.1 主机厂电子电气架构（EEA）最新进展与拓扑分析
- 2.2 主机厂电子电气架构（EEA）开发流程与收益分析
- 2.3 EEA细分技术发展进程与前瞻应用分析

03 AIEV电子电气架构（EEA）发展面临的挑战与趋势

- 3.1 EEA发展面临的挑战
- 3.2 EEA技术发展趋势
- 3.3 产业投资建议

目录

CONTENTS

01 AIEV电子电气架构（EEA）发展背景

- 1.1 电子电气架构（EEA）定义
- 1.2 电子电气架构（EEA）的技术发展历程
- 1.3 电子电气架构（EEA）集成化发展的优势
- 1.4 中国电子电气架构（EEA）产业图谱

02 AIEV电子电气架构（EEA）企业布局与前瞻分析

- 2.1 主机厂电子电气架构（EEA）最新进展与拓扑分析
- 2.2 主机厂电子电气架构（EEA）开发流程与收益分析
- 2.3 EEA细分技术发展进程与前瞻应用分析

03 AIEV电子电气架构（EEA）发展面临的挑战与趋势

- 3.1 EEA发展面临的挑战
- 3.2 EEA技术发展趋势
- 3.3 产业投资建议

1.1 整车电子电气架构可类比为人类神经系统，其整体架构较为复杂且系统化

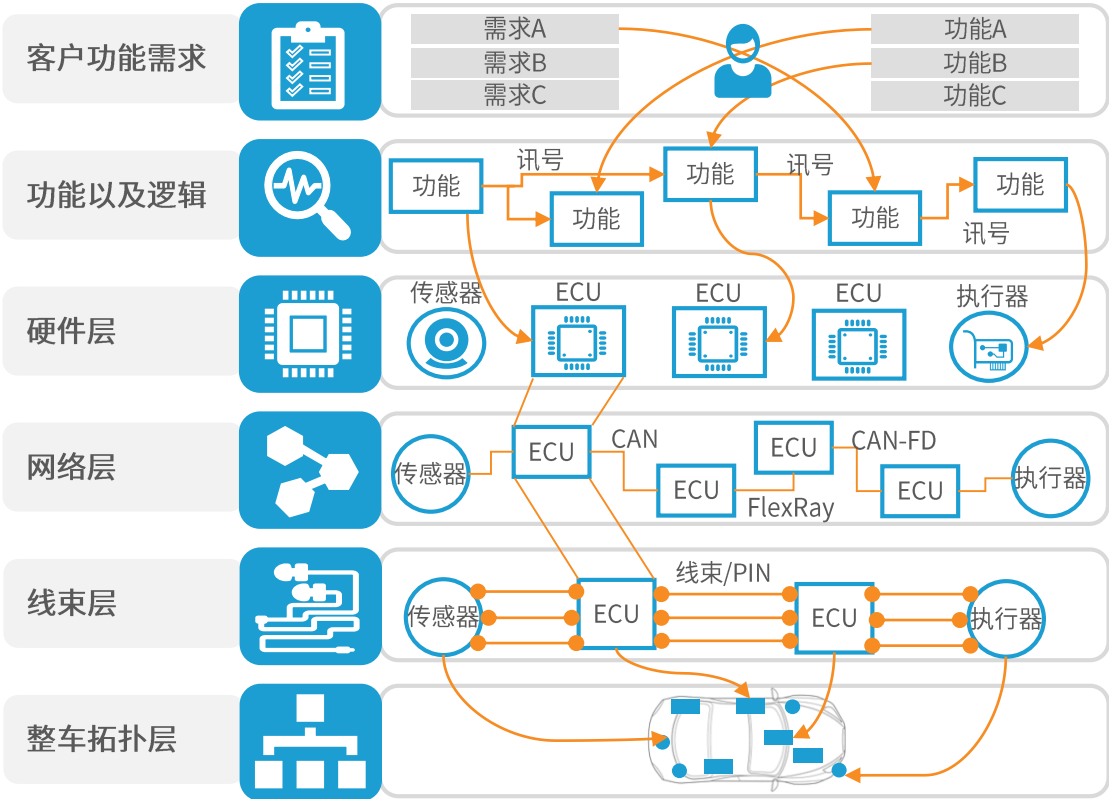
- ◆ 整车电子电气架构（EEA）把汽车中的各类传感器、ECU（电子控制单元）、线束拓扑和电子电气分配系统整合在一起完成运算、动力和能量的分配，进而实现整车的各项功能。整个EEA的架构体系较类似于人类的神经系统，各个模块都与人类器官相关部分功能相似。
- ◆ 从EEA的构成来看，EEA并不是单纯的硬件或者软件的组成，更像是一种系统化的架构体系，其模块主要由软硬件、通信网络、相关线束等构成。整车EEA的设计主要由用户的功能需求出发，逐步设计各类元器件、通信网络、线束部署等，并最终落实到整车拓步架构设计。

重点

亿欧智库：整车电子电气架构（EEA）定义



亿欧智库：电子电气架构的主要构成模块

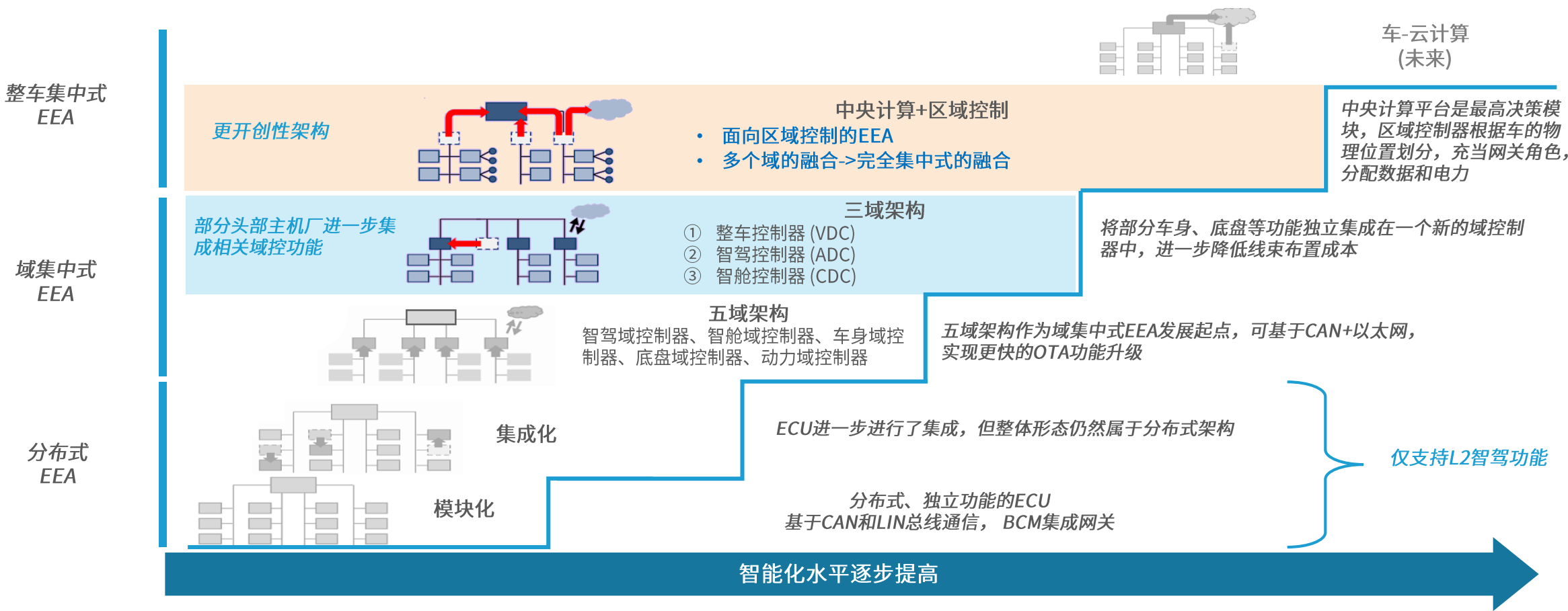


1.2 “中央计算+区域控制”的拓扑形态成为主流技术发展方向

- ◆ 整车EEA的发展可分为3个阶段，包括分布式EEA、域集中式EEA、整车集中式EEA，其中头部主机厂正处于基于“中央计算+区域控制”的整车集中式架构阶段，而少部分智驾方案商和主机厂选择了更为成熟的“三域架构”阶段，多盒方案在实现不同功能的部署和OTA时，其技术要求会更低、工程化挑战会更少。
- ◆ 然而，凭借更低的线束成本、更易实现软硬解耦等优势，面向区域控制的EEA仍然会成为未来的发展趋势。

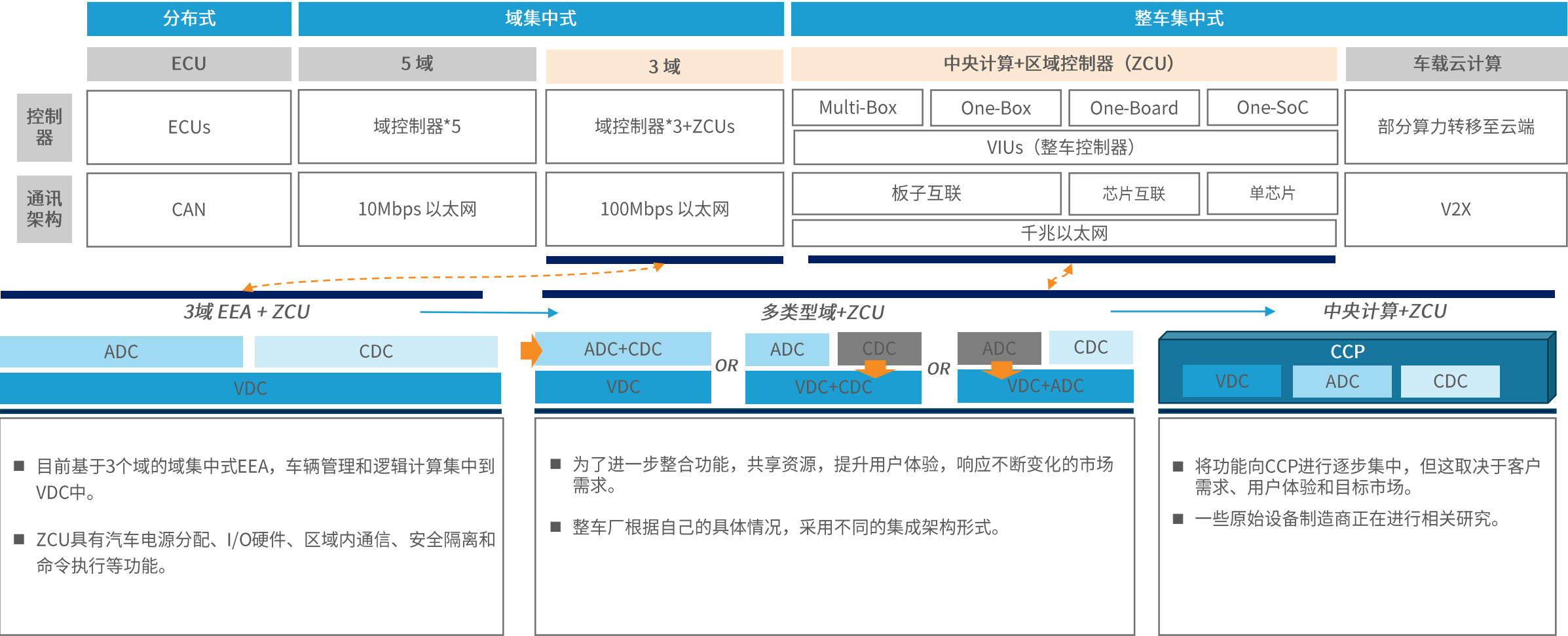
重点

亿欧智库：国内整车EEA发展历程



1.2 完全集中式架构实现前，多种拓扑结构并存成为当前现状

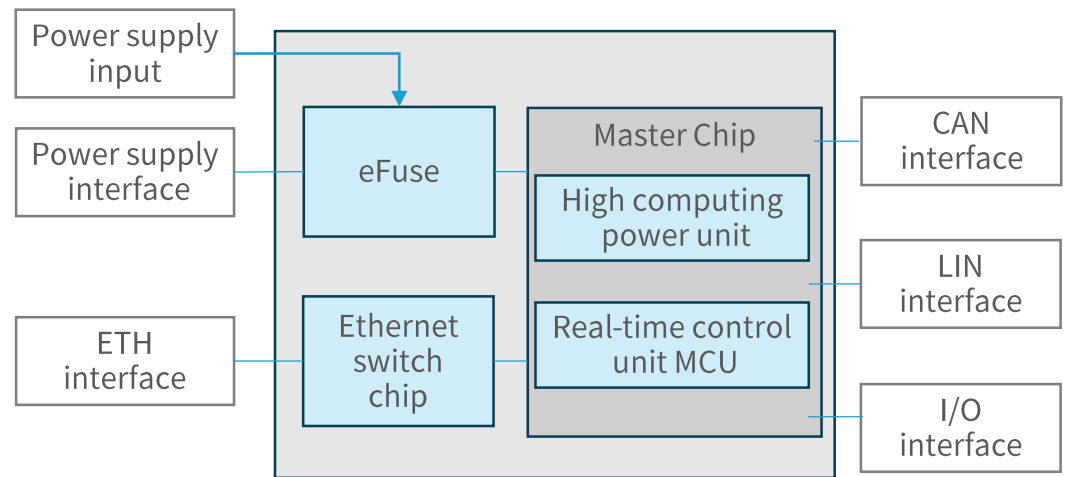
- ◆ 在完成的整车集中式架构实现前，各主机厂正在根据自身企业特点与研发能力布局不同的路线，常见方式为采用中央计算或者三域+区域控制器（ZCU）。
- ◆ 在此过程中，各主机厂EEA当中，ZCU扮演的角色、ZCU的算力部署存在差异，同时通讯网络的采用亦存在差异。未来随着车载通讯技术以及硬件产品的升级，发展路径将进一步得到明确。



1.2 区域控制器是当前阶段EEA重要功能模块，可提供数据处理等功能

- ◆ 区域域控制器（ZCU）作为EEA的核心组件，承载着管理和控制特定区域内电子设备和系统的重要任务。ZCU功能性体现在多个方面，首先是作为区域数据中心，ZCU能够实时地进行数据的采集、存储、处理与分析。区域内的各控制单元所产生的数据都会汇集到ZCU，经过处理后为车辆的各种智能决策提供数据支持。
- ◆ 在实际应用中，ZCU的性能直接影响到智能网联汽车的整体表现。例如，在智能辅助驾驶场景下，ZCU需要快速处理来自各个传感器的数据,并作出准确的决策、以确保车辆的行驶安全。因此，对于ZCU的设计和优化成为了智能网联汽车研发过程中的重要环节。

区域控制器（ZCU）架构



- ZCU通常被置于区域网络的中心位置。这种设计使得ZCU能够与区域内的其他控制单元通过CAN总线、LIN总线或以太网等通信方式实现高效连接。
- 作为区域网络的核心节点，ZCU不仅负责数据的实时采集、存储与处理，还肩负着协调各控制单元的任务，以确保整个系统的流畅运作。
- ZCU负责继续下电到底层控制器，所以ZCU需要eFuse。

区域控制器（ZCU）功能

功能分类	功能描述	目的与作用
区域I/O中心	为传感器、执行器提供接口，实现I/O控制与信号采集。	确保传感器和执行器可以与系统进行有效通信，收集必要的信息。
区域供电中心	为区域内用电设备供电，并提供设备用电智能化管理。	保障设备稳定运行，优化电力使用效率
区域数据中心	传感器/执行器抽象和原子化服务封装，实现服务与信号映射。	将传感器和执行器的功能抽象化，便于管理和调用服务

1.3 EEA集成化发展带动软硬件系统升级，为AIEV未来功能拓展预留升级空间

- ◆ EEA的升级会带动整车硬件架构的升级。硬件架构的升级将为AIEV在未来的功能拓展预留升级空间，有效的提升功能算力利用率。同时硬件架构的升级有利于数据的统一交互，提高整车功能的协同效率；另外，硬件架构的升级有利于缩短整车线束，减轻质量的同时较少硬件成本。
- ◆ EEA的升级同时会带动整车软件架构的升级。软件架构逐渐由Classic AutoSAR向Classic AutoSAR+ Adaptive AutoSAR混合式方向发展，同时软件架构升级有利于采集数据信息多功能应用，有效减少硬件需求量，真正实现软件定义汽车。

硬件架构升级

硬件架构升级有利于提升算力利用率，减少算力设计总需求

AIEV在未来功能扩展等方面预留较多升级空间，若实现同功能应用、驾驶安全条件下进行对比，域控制/中央集中架构的算力更具性价比。

硬件架构升级有利于数据统一交互，实现整车功能协同

传统主机厂方案采用一个功能对应一套感知-决策-执行硬件，感知数据难以交互，也无法协同执行。域控制器/中央计算平台可对采集的数据信息统一处理，综合决策，协同执行。

硬件架构升级有利于缩短线束，降低故障率，减轻质量

采用分布式架构，ECU增多后线束会更长，错综复杂的线束布置会导致互相电磁干扰，故障率提升，此外也意味着更重。集中式的控制器/中央计算平台的方式可减少线束长度，减轻整车质量。

软件架构升级

■ 软件架构逐渐由 Classic AutoSAR向 Classic AutoSAR+ Adaptive AutoSAR混合式方向发展

	Classic AUTOSAR	Adaptive AUTOSAR
使用语言	C	C++
实时性	硬实时（微秒级）	软实时（毫秒级）
适用场景	传统ECU如VCU、BMS、ECM等	智能辅助驾驶、车联网
功能升级	一般ECU开发后较固定	可灵活在线升级
主要通信方式	CAN、LIN	以太网
操作系统	AUTOSAR OS	POSIX

Adaptive AutoSAR具有软实时、可在线升级、操作系统可移植等优势。随着智能辅助驾驶、车联网等应用复杂化，Adaptive AutoSAR开始被应用，相对于Classic AutoSAR的优点：

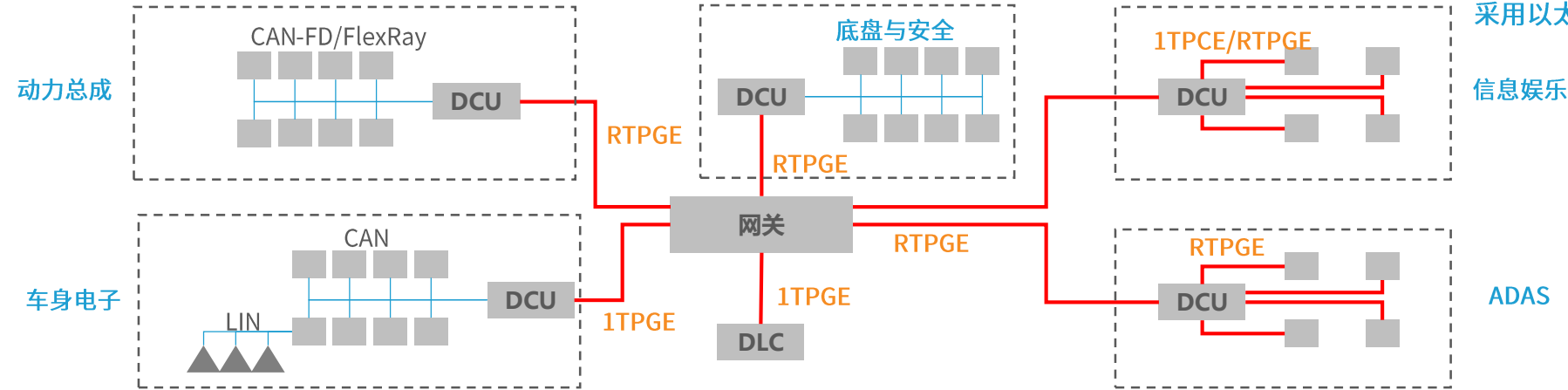
- ✓ 为软实时系统，偶尔超时也不会造成灾难性后果；
- ✓ 更适用于多核动态操作系统的高资源环境，如QNX；
- ✓ 软件功能可灵活在线升级。

- 软件架构升级有利于软硬件解耦分层，利于实现软件/固件在线升级、软件架构的软实时、操作系统可移植。AutoSAR为代表的软件架构提供接口标准化定义，模块化设计，促使软件通用性，实现软件架构的软实时、在线升级、操作系统可移植等。
- 软件架构升级有利于采集数据信息多功能应用，有效减少硬件需求量，真正实现软件定义汽车。若未实现软硬件解耦，一般情况下增加一个应用功能则需要单独增加一套硬件装置，采集的数据信息仅一个应用功能可以利用。现阶段，自动泊车雷达和自适应巡航的摄像头、雷达采集数据不可交互，若打通整个汽车软件架构，各数据特征有效利用，实现多个应用共用一套采集信息，有效减少硬件需求数量。

1.3 EEA集成化发展带动通讯网络升级，以实现车辆实时控制和高精度决策

- ◆ 为了支持更高带宽的数据传输和更复杂的车辆功能，EEA正在逐步采用更先进的通信协议和技术，如Ethernet、CAN FD等。这些技术能够显著提高网络通信的效率和可靠性，为实时控制和高精度决策提供支持。
- ◆ 由于智能网联汽车应用越来越复杂，大量的非结构化数据（如图片、视频等）虽然携带的信息非常丰富，但其对数据传输要求极高，传统汽车电子电气架构的LIN/CAN 总线不能满足高速传输的需求。以太网因具备大带宽、高通量、低延迟等优势，将成为应用于汽车主干网络的主要方案。

汽车通讯网络	上市时间	介绍
CAN (控制器区域网)	1983	由博世开发的一种共享串行总线，传输速率可达1 Mbps，优点是经济高效、可靠性高；缺点是共享访问，带宽较低，主要适用于动力总成、底盘和车身电子设备中使用。
LIN (局域互联网络)	1994	由OEM和技术合作伙伴联盟开发，其速率约几十Kbps，成本比CAN低，主要适用于车身电子设备，例如镜子、电动座椅和配件等。
MOST (媒体定向系统传输)	1998	采用环形体系结构，使用光纤或钢缆互连，速率~20Mbps，其优势是带宽较高，但价格较为昂贵。它最初仅透用于摄像头或视频连接。
FlexRay	2000	由FlexRay联盟开发，速率~10Mbps的共享串行总线，优势是带宽比CAN高，但成本较高，而且需要共享使用媒体。主要应用于高性能动力总成和安全系统，如线控驱动、主动悬架和自适应巡航控制。
CAN FD	2012	由博世发布的标准，传输速度最高8Mbps，它是对原始CAN总线协议的拓展，CAN FD 通过最大限度缩短协议时延和提供更高带宽，实现更精确和接近实时的数据传输。



采用以太网方案线束更短，同时也可减少安装、测试成本

- 线束在重量和成本方面都位列汽车零部件第三，其中在成本方面，线束安装占人工成本的50%。
- 根据博世调查数据显示，达到同等性能条件下，通过使用非屏蔽双绞线（UTP）的以太网电缆和更小的紧凑型连接器，连接成本最多可降低80%，线缆重量最多可减轻30%。
- 随着EEA的升级，未来车载以太网应用渗透率持续增加。

1.4 EEA发展进入软硬件解耦阶段，中国供应链厂商迅速崛起

◆ EEA发展迅速，中国软件与硬件厂商逐渐在产业链上崭露头角。更多的中国供应链厂商成为中国及国际性主机厂的EEA相关零部件供应商。与此同时，越来越多的厂商开始同时涉及软件与硬件的业务，增强协同性。

亿欧智库：EEA产业图谱



软件
硬件

目录 CONTENTS

01 AIEV电子电气架构（EEA）发展背景

- 1.1 电子电气架构（EEA）定义
- 1.2 电子电气架构（EEA）的技术发展历程
- 1.3 电子电气架构（EEA）集成化发展的优势
- 1.4 中国电子电气架构（EEA）产业图谱

02 AIEV电子电气架构（EEA）企业布局与前瞻分析

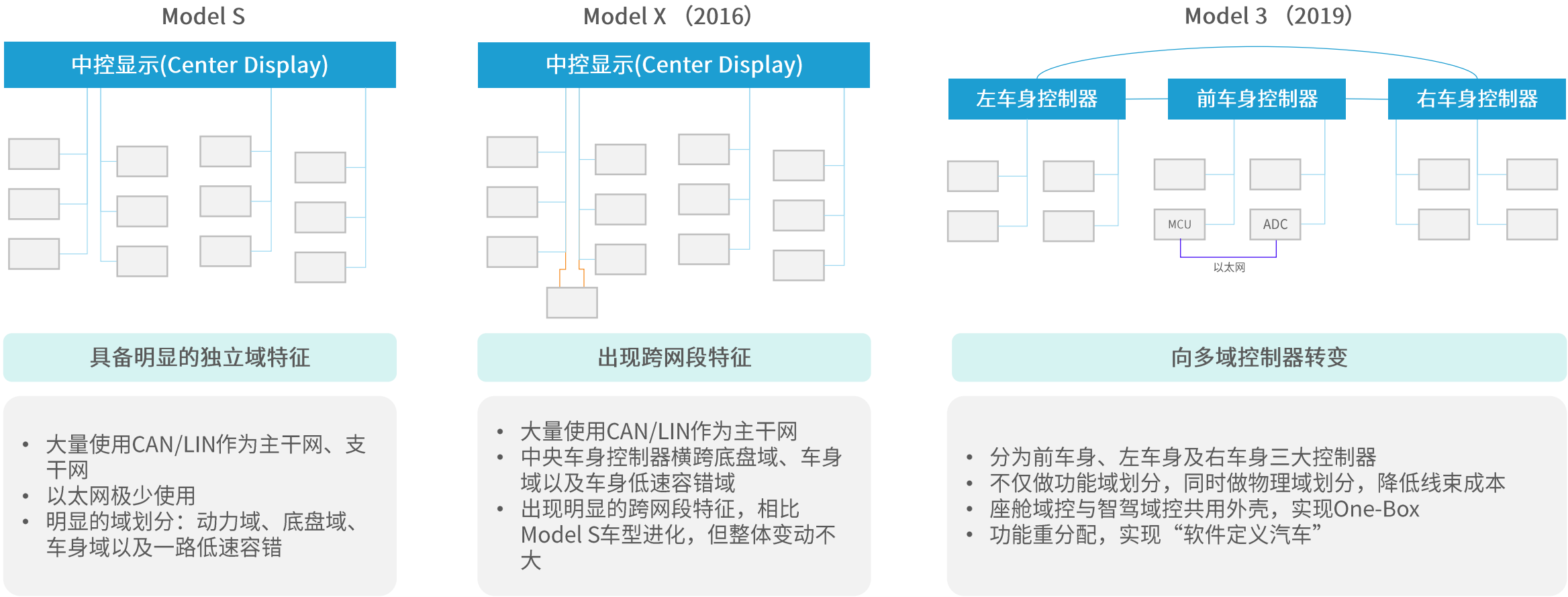
- 2.1 主机厂电子电气架构（EEA）最新进展与拓扑分析
- 2.2 主机厂电子电气架构（EEA）开发流程与收益分析
- 2.3 EEA细分技术发展进程与前瞻应用分析

03 AIEV电子电气架构（EEA）发展面临的挑战与趋势

- 3.1 EEA发展面临的挑战
- 3.2 EEA技术发展趋势
- 3.3 产业投资建议

2.1 特斯拉EEA布局时间较早，但现阶段仍停留在多域控制器结构

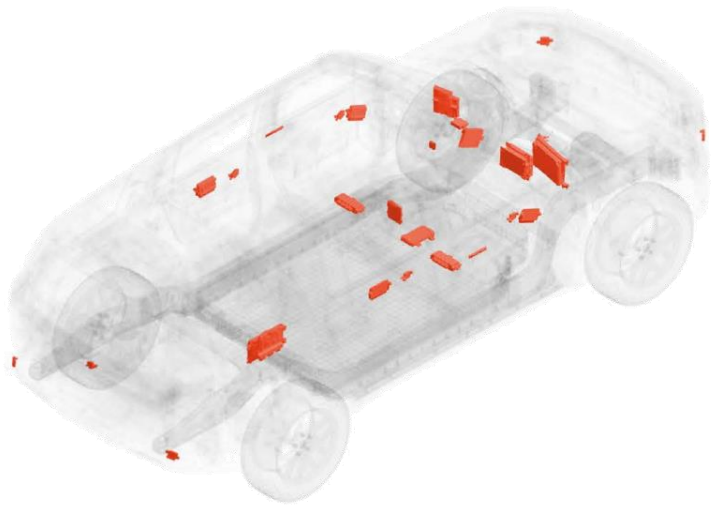
- ◆ 在最早期的Model S车型上，特斯拉采用较为分散的EEA，使用大量的ECU，并通过CAN/LIN实现与中控显示的信息传输，效率较低，并且传输速度较慢，更重要的是，该架构很难实现全车OTA升级。对于Model X车型，特斯拉开始采用具有跨域连接的EEA，出现跨网段特征，同时，中央车身控制器出现，横跨三域（底盘域、车身域及车身低速容错域），为之后的先进架构打基础。在Model 3车型上，EEA向多域控制器转变，根据方位，分为前车身、左车身及右车身控制器，并开始使用以太网实现MCU与ADC的连接。
- ◆ 特斯拉EEA迭代向更为集中、更为高效不断转变，并且开创性地对EEA同时做功能域及物理域划分，进一步提升集成度。



2.1 Rivian EEA核心部件自研比例较高，已进化至区域控制架构阶段

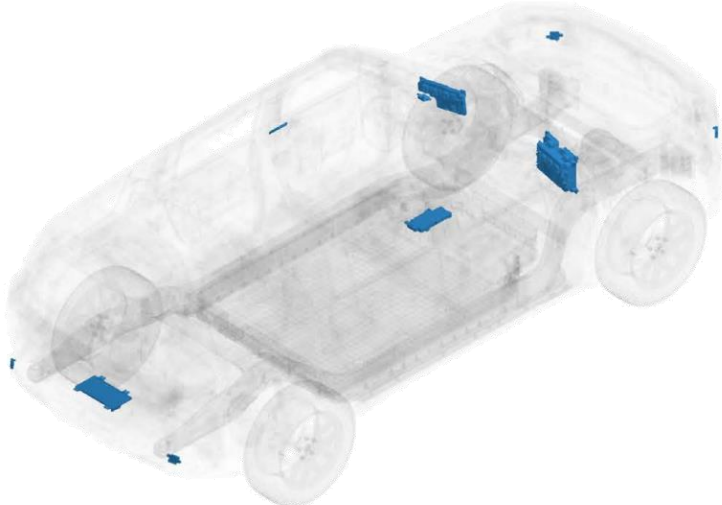
- ◆ Rivian共有两代EEA，第一代架构为Domain架构，即域集中式架构；第二代架构为Zonal架构，即区域控制架构。此转变最大的特点为，EEA集中度进一步提升，大量减少ECU数量，节省线束长度，进而减少相关重量。据悉，Rivian R2平台将作为大众未来在海外的电动汽车架构。
- ◆ 在EEA的进化中，在ECU大量减少，集成度快速上升的同时，许多核心部件如区域控制器、电池管理系统等部件属于Rivian自研，该模式下可大量降低成本，仅非核心部件采用绝对外采的形式，但绝对价值量不高，对EEA总体成本的影响不大。值得注意的是，类似特斯拉最新EEA，Rivian同样以相对位置的形式，划分为3个域控制器。

Rivian Gen 1
Domain架构



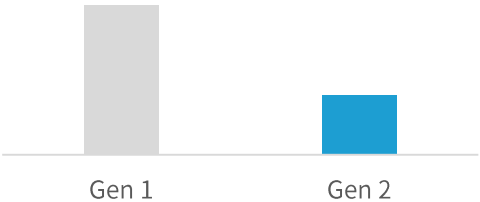
- 底盘、车身、热管理、动力等域分开，构建较为明显的域结构
- 自研17个ECU

Rivian Gen 2
Zonal架构

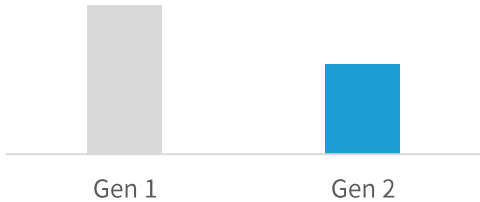


- 出现3个区域控制器，进一步提升EEA集中度，分别为：东区域控制器、西区域控制器与南区域控制器
- 与Gen1相比，减少60%数量的ECU，节省2.57公里线束
- 自研7个ECU

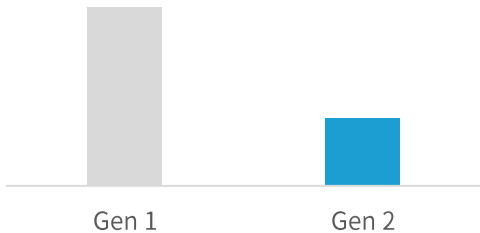
亿欧智库：Rivian ECUs (count)



亿欧智库：线束长度(m)



亿欧智库：电气成本(BOM)



2.1 大众集团自研+多方合作加快EEA研发，为在华车型打造的CEA架构2026年上车应用

- 大众集团E³系列端到端电子架构目前已开发三个版本，分别为E³ 1.1、E³ 1.2、E³ 2.0，总体趋势为向中央计算中心进化。具备中央计算中心的E³ 2.0将在未来大众集团全新通用平台SSP上使用，SSP平台将取代现有的MEB、PPE平台，适用于低端到高端大部分车型。大众集团专为在华车辆打造的CEA架构采用中央计算+区域控制的形式，该架构下敏捷性与可扩展性较强，将于2026年开始上车应用。
- 目前来看，大众在中国与小鹏合作，在海外与Rivian合作，合作主题均围绕EEA，合作模式相似。**小鹏汽车的XEEA3.5架构大概率是大众中国的CEA架构；Rivian R2平台将作为大众在海外的电动汽车架构。**

架构版本	亮点	车型
E ³ 1.1	由三个计算单元组成：ICAS1（车辆控制）、ICAS2（智能辅助驾驶）、ICAS3（智能座舱）。	 大众ID.4
E ³ 1.2	- 五台高性能计算机（HCP）分别负责不同功能。 - HCP1负责驱动、车辆动态及悬架； - HCP2负责驾驶辅助系统； - HCP3负责信息娱乐功能； - HCP4管理舒适功能； - HCP5负责管理域控制器的中央内部联网。	 奥迪Q6 e-tron  奥迪A6 Avant
E ³ 2.0	将引入中央计算中心，通过一个车载服务器把所有软件纳入其中。	



MQB

MLB

MEB

PPE

SSP

SSP

E³ 1.1

E³ 1.2

E³ 2.0

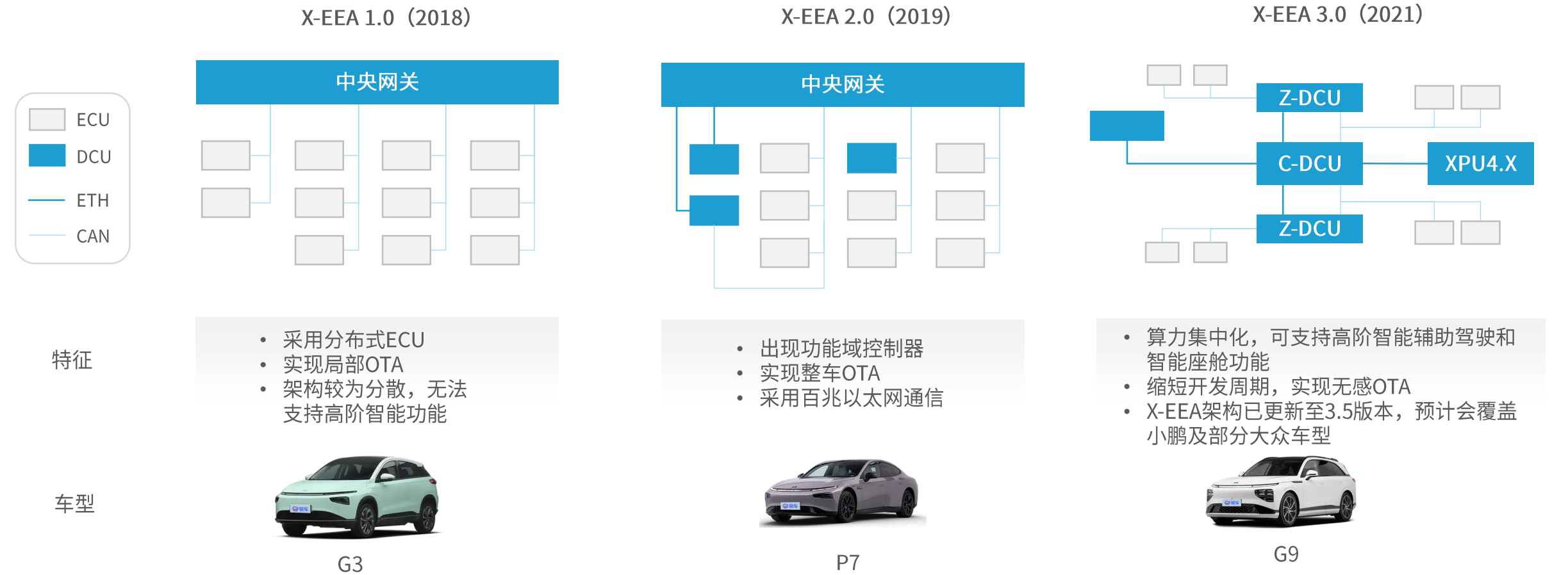
预计未来大众品牌与奥迪品牌共用E³ 2.0架构。

数据来源：易车，亿欧智库



2.1 小鹏汽车EEA向中央计算与区域控制架构快速迭代，并大量使用以太网

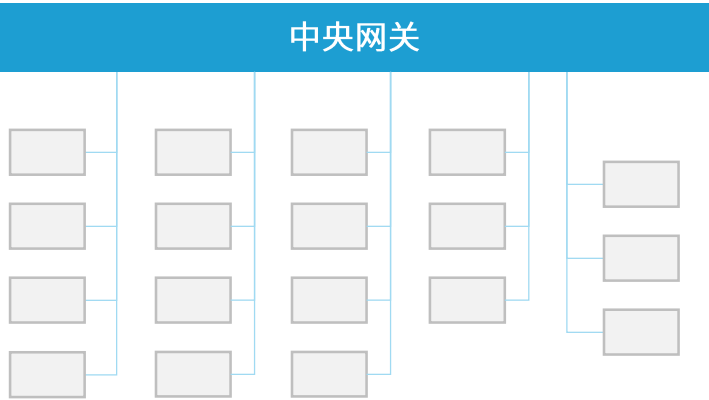
- ◆ 小鹏的EEA机构历经两次迭代，已快速进化至X-EEA3.0；在X-EEA 1.0 向X-EEA 2.0转变的过程当中，减少了ECU的分布数量，同时出现功能域控制器，在进一步实现跨域的同时，可以实现整车OTA功能，大幅提升汽车的智能化水平；在X-EEA 2.0向X-EEA 3.0转变的过程中，算力中心进一步形成，实现了中央超算+区域控制的结构，集成度进一步提升，可实现更高阶的智能辅助驾驶和智能座舱功能，提升整体架构的效率与表现。
- ◆ 事实上，X-EEA 3.5架构已经开发完成，结合2024年小鹏汽车与大众在电子电气架构上的战略合作伙伴关系，预计X-EEA 3.5架构未来会搭载在小鹏汽车及大众车型上，实现进一步地智能化水平。其合作也促使了小鹏汽车营收端的上升，该技术合作费用是高毛利的利润来源。



2.1 理想汽车EEA已实现中央计算平台的应用，并实现车控、智驾、智舱的三域融合

- ◆ 理想汽车的EEA也经历了三代的更迭，从LEEA 1.0的分布式架构过渡到LEEA 2.0的域控制器架构，最终进化至LEEA 3.0的中央计算平台架构。针对LEEA 3.0架构，其支持800V高压并可实现4C倍率快充，同时又可细分为Shark平台与Whale平台。Shark平台可应用于SUV车型，Whale平台可应用于MPV车型。于是，理想MEGA属于LEEA 3.0平台为基础所开发的车型，实现了中心计算化与硬件抽象化，大幅提升了车辆智能化基础。
- ◆ 亿欧汽车认为，理想汽车的EEA的进展在行业内同比非常快，已进化至中央计算平台结构，并实现车控、智驾与智舱的三域融合。其中，中央计算平台与区域控制器的连接类似网状拓扑结构，该结构可靠性极高，有较大的设计冗余。

LEEA 1.0：分布式架构

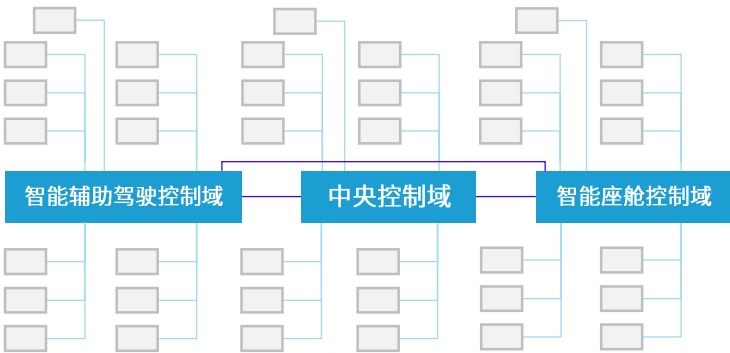


- 分布式ECU为主
- 出现L2+ ADAS控制器
- 出现智能座舱控制器



理想One

LEEA 2.0：域控制器架构

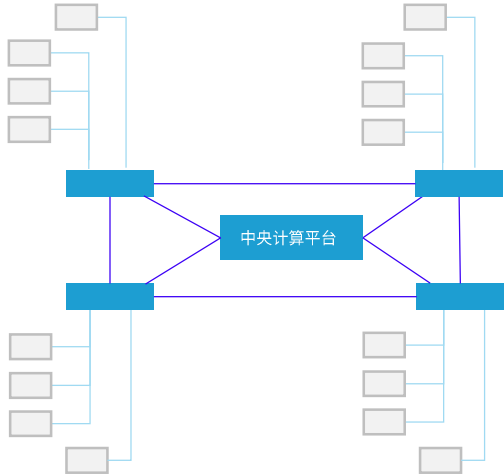


- 集成VCU、EGW、BCM、BMS等传统ECU，初现中央计算平台雏形
- 中央控制域实现车身控制单元与中央网关的融合



理想L9

LEEA 3.0：中央计算平台架构



- 出现中央计算平台，实现智能车控、智能辅助驾驶、智能座舱三域融合(OneBox)
- 实现中心计算化、硬件抽象化

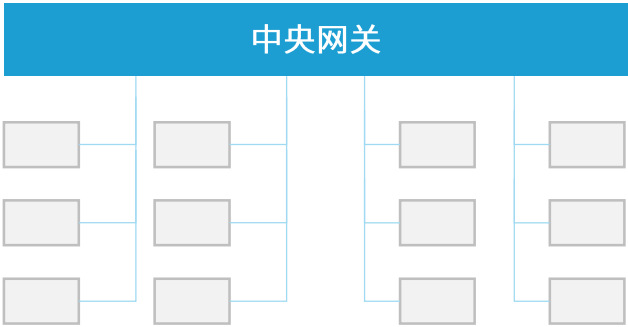


理想MEGA

2.1 蔚来汽车在ET9车型上实现端云协同，最新的EEA对比同行业竞争者具备前瞻性

- ◆ 在初代的ES8、EC6车型上，使用分布式架构，存在大量独立的ECU，整体架构集成度和效率不高；ET5与ET7车型，实现域集中式架构，出现明显的域划分并在主干网上使用以太网进行通信；ET9车型上应用的EEA对比其他车型，有明显的进化，出现中央计算平台的同时，开始使用云端算力并建立端云通信，除此之外，中央计算平台与前、后区域控制器之间的通信采用环形拓扑结构，形成一定冗余。
- ◆ 整体上，蔚来汽车在ET9车型上使用的全新EEA是具备前瞻性的，对比同行业旗舰车型来看，其使用的端云协同、1个中央计算中心+2个区域控制器，使整车的EEA集成度与传输效率得到大幅提升。

ES8 ES6 EC6



- 分布式架构，具有大量独立功能的ECU
- 使用CAN、LIN总线通信以及BCM集成网关，整体架构复杂度不高

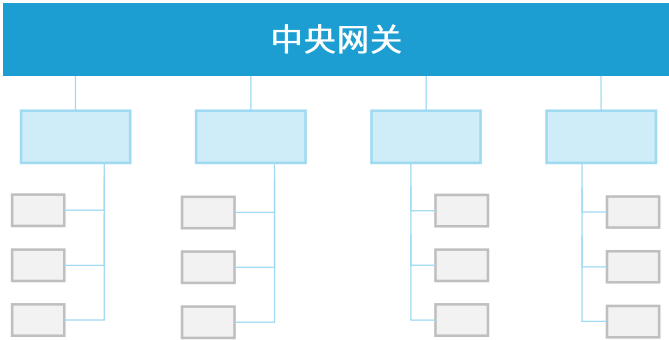


ES8



EC6

ET5 ET7



- 开始出现不同域的划分，如底盘域、车身域等
- 通信网络采用CAN及以太网

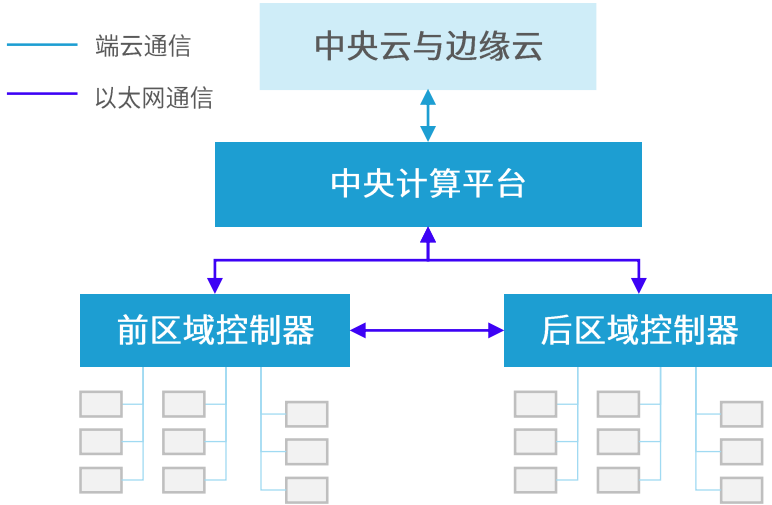


ET5



ET7

ET9



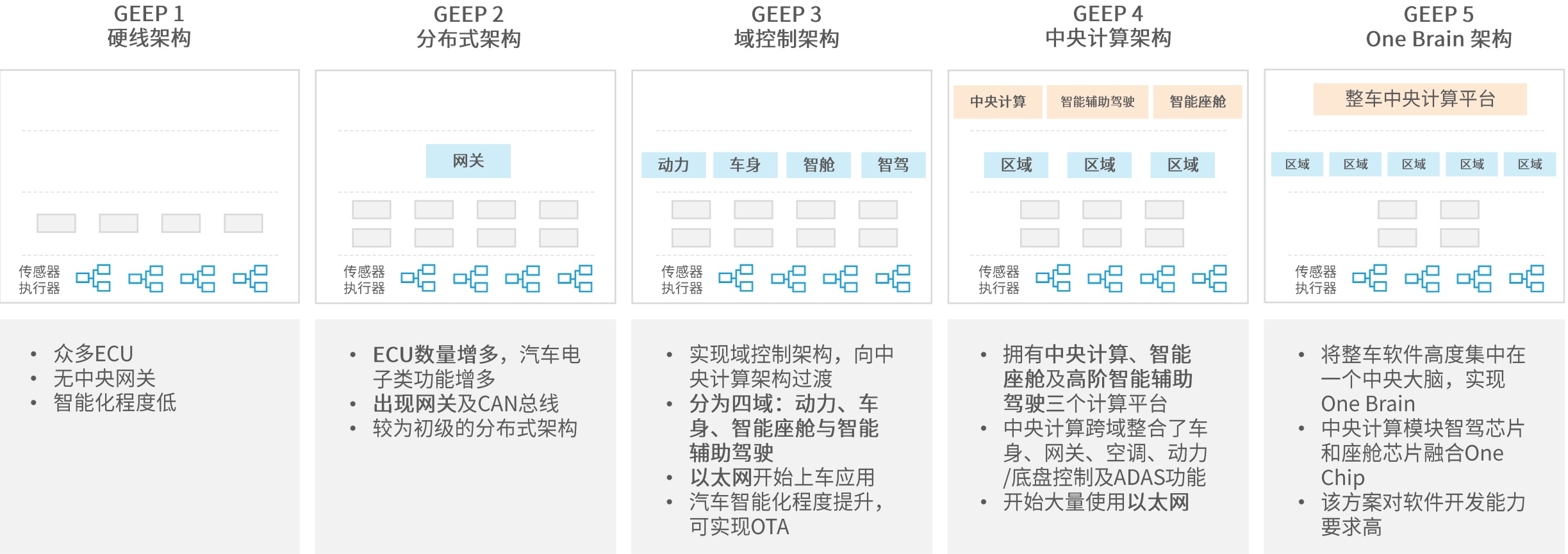
- 出现端云协同，开始使用云端算力
- 使用大量以太网，中央计算平台及区域控制器之间采用环形拓扑



ET9

2.1 长城汽车GEEP 4架构拥有三大计算平台，GEEP 5架构将实现舱驾芯片融合

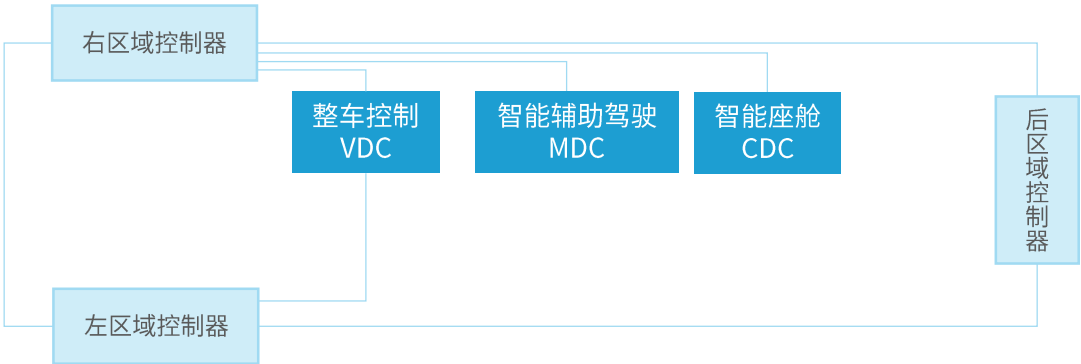
- ◆ 在长城汽车最初的架构中，普遍采用大量分布式ECU，缺少不同域的划分，相应信息传输效率以及后续OTA能力不强。从GEEP 3开始，出现明显的域划分，分别有动力域控制器、车身域控制器、智能座舱控制器以及智能辅助驾驶控制器，初步实现了EEA的域划分，为下一阶段的中央计算架构的出现做准备。GEEP 4为中央计算架构，虽然出现了中央计算中心，但仍存在智能辅助驾驶以及智能座舱两大计算平台；与此同时区域划分更为显著。
- ◆ 长城汽车未来GEEP 5电子电气架构规划上，将拥有唯一一个中央计算平台，亮点为在中央计算模块当中，智能辅助驾驶芯片与智能座舱芯片或将采取One Chip方案，达成One Brain方案，实现100% SOA化，真正达到EEA深度集成，智驾与座舱芯片融合的终局。



2.1 华为CC架构已实现域集中，长安汽车SDA架构中央算力较高

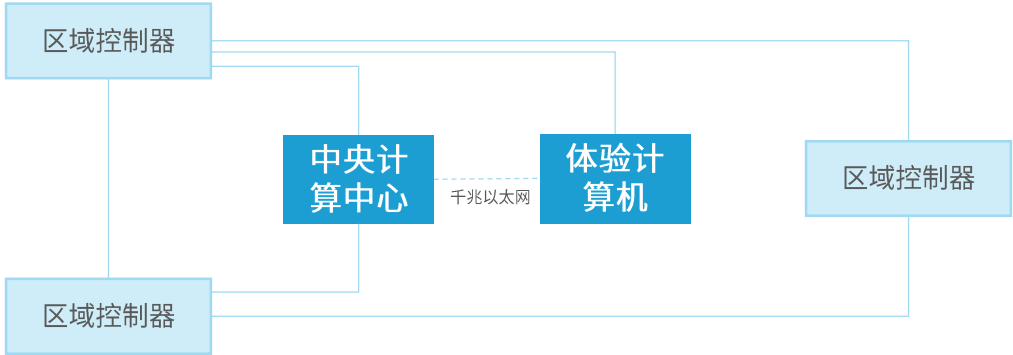
- ◆ 华为的CC架构兼顾了计算与通信的高指标要求，并划分三域：智能座舱、整车控制及智能辅助驾驶。该架构可实现资源与功能的解耦，并在不同区域间，使用以太网进行通信，在区域内大量使用CAN/LIN通信，整体架构集中度适中。
- ◆ 长安汽车SDA架构为中央计算中心+区域控制器的结构，并采用环形拓扑结构。在中央计算中心域区域控制器之间使用百兆或千兆以太网，实现超高速信息传输的同时实现冗余，解决传统以太网数据传输乱序、丢包等问题。与此同时，该架构集成度较高，整车线束同比可减少10%-20%，并且中央计算平台算力可达到508TOPS。

华为CC架构（智界S7）



- 域控制器分别为智能座舱、整车控制与智能辅助驾驶
- 主要域控制器之间的通信采用以太网
- 实现资源与功能解耦，共享资源池
- 软件可升级；硬件可更换；传感器可扩展

长安SDA架构

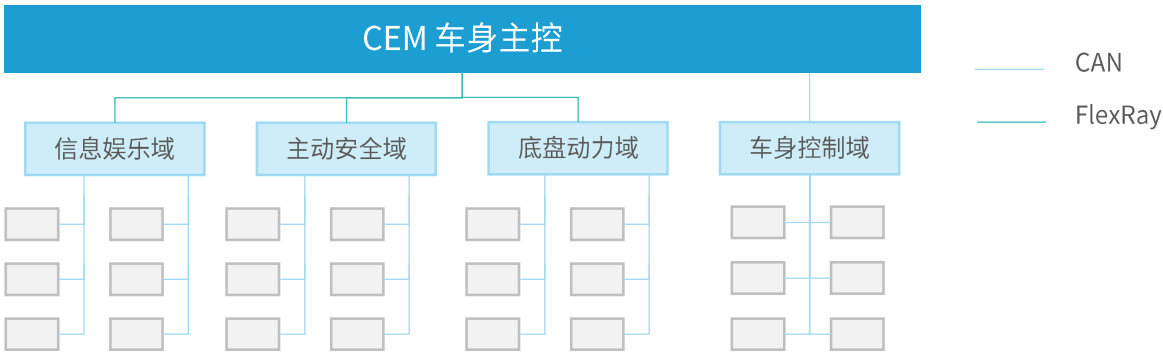


- 结构：中央计算中心+三个区域控制器
- 核心控制器之间使用百兆及千兆以太网进行信息传输
- 拓扑结构为环形，并实现冗余效果
- 中央计算平台算力可达508TOPS
- 区域控制器由15个控制器集成，该集成度较高

2.1 沃尔沃汽车EEA迭代超过大部分传统主机厂，中央计算平台已在架构中出现

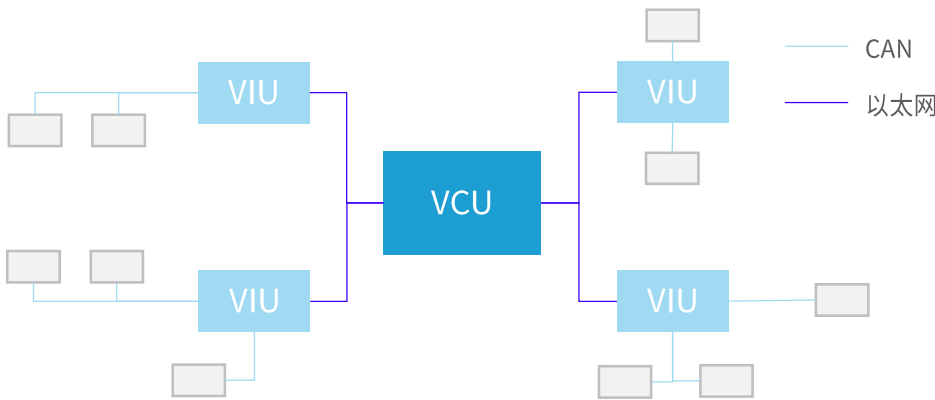
- ◆ 沃尔沃汽车已由SPA 1.0架构过渡至SPA2.0架构，SPA 1.0架构是较为典型的域集中架构，四域分别为：信息娱乐域、主动安全域、底盘动力域以及车身控制域，每个域当中有大量的分布式ECU；值得一提的是，该架构中沃尔沃汽车大量采用FlexRay作为主干网，而不是该阶段下更常见的以太网。SPA 2.0架构已实现中央计算平台的整合，并在主干网中使用以太网实现VCU与VIU的信息传输；同比其他主机厂，沃尔沃汽车的EEA进化速度与中国新势力车企持平，EEA的集中化进程超过同期绝大部分传统主机厂。
- ◆ 从整体EEA演变节奏来看，沃尔沃汽车无疑是传统主机厂中，实现域集中架构较早的主机厂，并较早实现整车的部分智能功能及OTA。在传统主机厂范围内，沃尔沃汽车的EEA集中度明显领先；并与中国新势力车企的EEA迭代节奏齐头并进。

SPA 1.0
(2015)



- 沃尔沃SPA1.0为经典域集中架构，共有信息娱乐域、主动安全域、底盘动力域、车身控制域四域
- 大量采用FlexRay作为主干网，同时有少部分以太网及CAN、LIN等总线
- 整车ECU数量大于100，线束成本较高

SPA 2.0
(2023)



- 以太网替换FlexRay成为主干网
- VCU作为中央计算平台，整车EEAECU的使用大幅减少
- 整车的线束使用量进一步减少

2.1 向中央集成架构演变为行业共识，中国新势力车企EEA进化更快

- ◆ 相同点方面：通信方面，由于EEA集中度的快速提高，国内外主机厂大量应用以太网在主干网当中，未来部分非主干网络也会出现高通信速率的需求，预计以太网未来的应用空间更为广泛；同时，国内外主机厂对于EEA演变形成共识，统一地向中央集成架构快速演变，并将相应的中央计算中心作为计算大脑，达成相应功能。
- ◆ 不同点方面：中国主机厂在EEA的研发与上车应用节奏更快，例如：蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车研发并已上车应用中央集成架构；拓扑结构方面，由于不同厂商的区域控制器的数量与架构冗余标准不同，主机厂会灵活选择星型、环型、网状等拓扑结构。

相同点



以太网在主干网上更普遍使用

- 由于EEA的集成度越来越高，区域控制器集成了大量原ECU的功能，致使区域控制器与中央计算平台之间的信息传输量迅速上升，并对于通信速率有更高要求，为解决相应需求，百兆及千兆以太网普遍应用在EEA的主干网当中。
- 随着车端智能功能的不断深入，通信传输需求将会进一步升高，叠加为架构设计冗余而出现的复杂拓扑结构，未来对更高速的以太网需求将进一步提升。



中央计算中心作为计算大脑

- 由于消费者逐渐对汽车智能化形成一致预期，汽车的电子功能复杂度迅速提升，需要实现SOTA、FOTA、满足车规的RTOS等等。进而需要软硬解耦、软件定义功能的汽车，EEA将向中央集成式架构演变，中央计算中心所承担的算力要求日渐升高。
- 中央计算中心的出现是基于汽车智能化水平未来不断深入，并且中央计算中心存在One Chip明显趋势，对芯片的结构复杂度及算力要求较高。

不同点



国内新势力车企布局节奏更快

- 国内新势力车企如小鹏汽车、理想汽车的EEA均已进化至中央集成架构阶段，蔚来汽车的最新车型ET9上甚至开始使用云端算力。从整体上看，海外的大多主机厂还处在域控制器架构，国内新势力车企在EEA方面的布局节奏和进程较快。



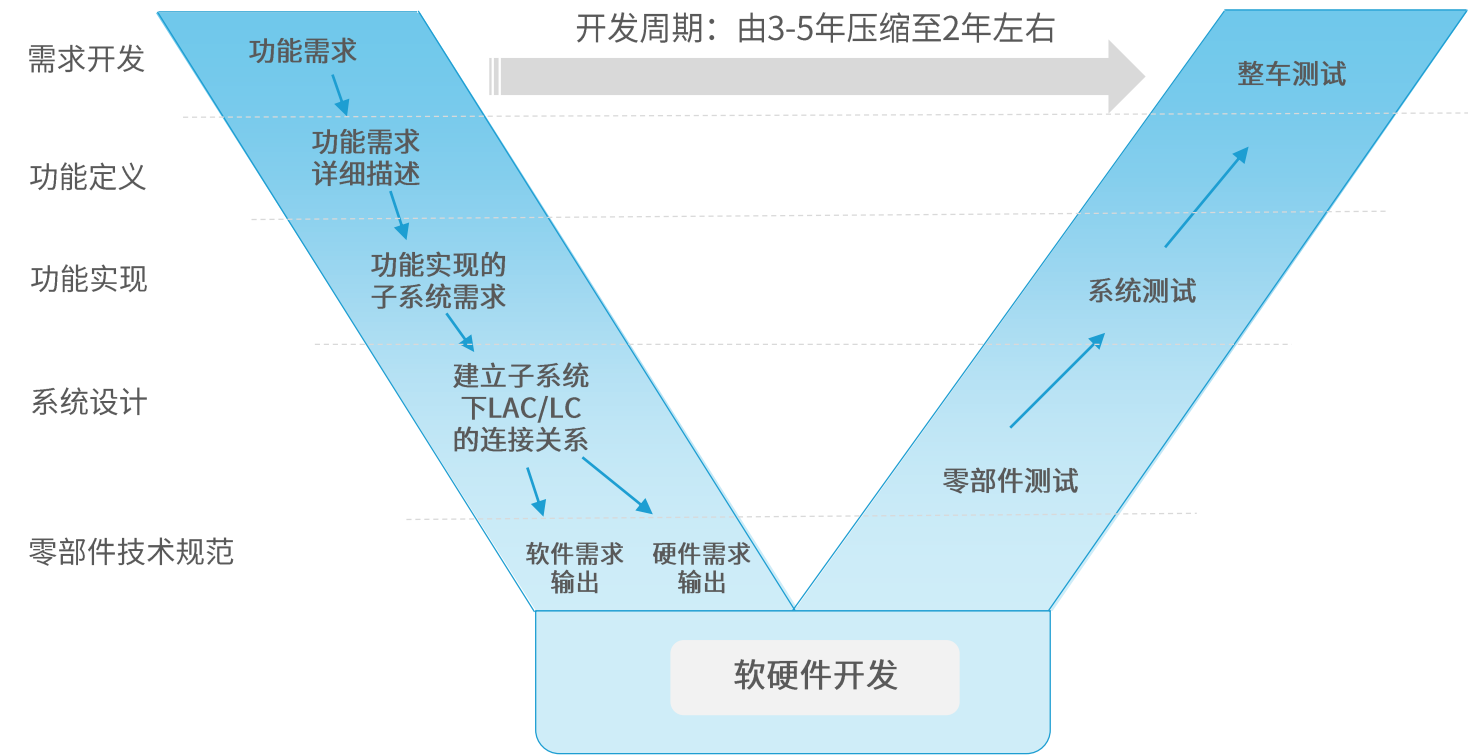
拓扑结构选择差异

- 由于区域控制器的数量不同与主机厂对架构冗余的标准不同，主机厂会灵活地根据区域控制器数量和冗余程度的深浅来决定EEA的拓扑结构。

2.2 EEA开发流程效率快速提升，开发模式逐渐偏向车企自研为主导

- ◆ 整体上，EEA的开发流程较为清晰，呈现V字型流程；在软硬件开发之前，需要实现：需求开发、功能定义、功能实现、系统实现以及零部件技术规范五大步骤；在软硬件成功开发后，经历零部件测试、系统测试及整车测试三大流程。从EEA开发周期来看，传统研发周期横跨3-5年，现阶段的EEA开发周期已经缩短至2年左右，主要是由于多因素推动：架构集中度的提升、迭代开发的尝试等等。
- ◆ EEA开发模式上，随着整车智能化水平及EEA集中度要求的提高，诸多车企越来越倾向于将核心部件的研发甚至生产包括在业务范围内，以实现车企对于EEA的核心目标。主机厂越来越多的承担原本Tier 1厂商的研发或生产任务，承担部分Tier 1厂商角色的同时，更直接的触达传统Tier 2厂商，完成零部件和软件的更高效整合。

亿欧智库：现阶段EEA开发流程



亿欧智库：EEA车企与供应商开发模式

	车企自研	车企+供应商合作
拓扑结构	设计符合需求的拓扑架构	
线束	针对架构和功能实现需求，选择不同线束类型	生产符合需求的线束
通信节点	定义符合产品要求的规格参数、性能指标	生产符合需求的产品
计算节点	芯片的设计开发	车企与供应商深度合作开发
功能硬件	车企与供应商联合定义相关参数	

2.2 人力成本为EEA主要开发成本，EEA开发直接带来BOM成本下降与综合研发成本降低

- ◆ 成本端，主机厂的EEA开发成本据估算会达到3-10亿元，差异较大的主要原因为不同主机厂的现金水平与汽车销量水平所能支撑的EEA研发成本各不相同；开发成本主要可以拆分为人力成本与其他，占总成本的比重约为70%及30%，与此同时EEA的开发周期约为12-18个月左右。
- ◆ 收益端，主要可以分为显性收益与隐性收益；具体来看，显性收益包括BOM直接成本的下降以及被大规模汽车销量摊平后，综合研发成本的相对降低，隐性收益包括OTA效率的提升及更快实现软件定义汽车。值得注意的是，越来越多的主机厂开始自研更多的硬件，产生大量的研发成本，但均摊到每辆车上的综合自研成本，并不一定比直接外部采购的成本更低，性能更高。

成本端

成本项	占比
人力成本	~70%
其他	~30%

- 人力成本 = 时间*研发人数*平均人力成本
- 其他包含：设备、台架测试、演示车验证等费用
- EEA的平均研发周期为12-18个月左右

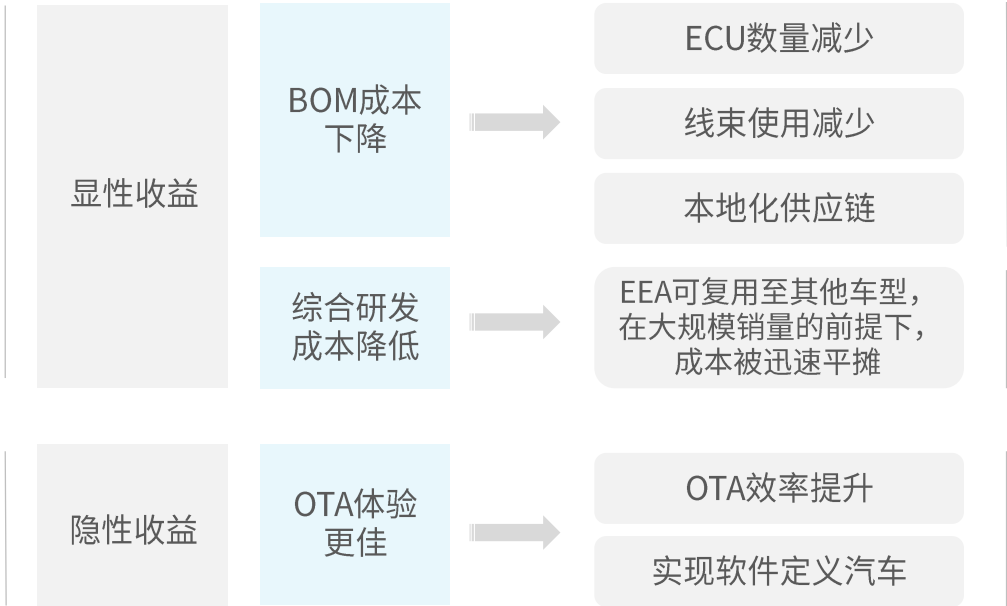
- 据估算，根据各车企的研发规模水平不同以及架构复杂程度不同，主机厂研发EEA的成本约为

3-10亿元

- 大部分成本集中在人力成本当中，约占70%；剩余成本集中在测试流程、设备购买等方面

*此页讨论的成本不包括应用层与AD算法成本，主要包括基本软件层、驱动器和硬件准备成本等。

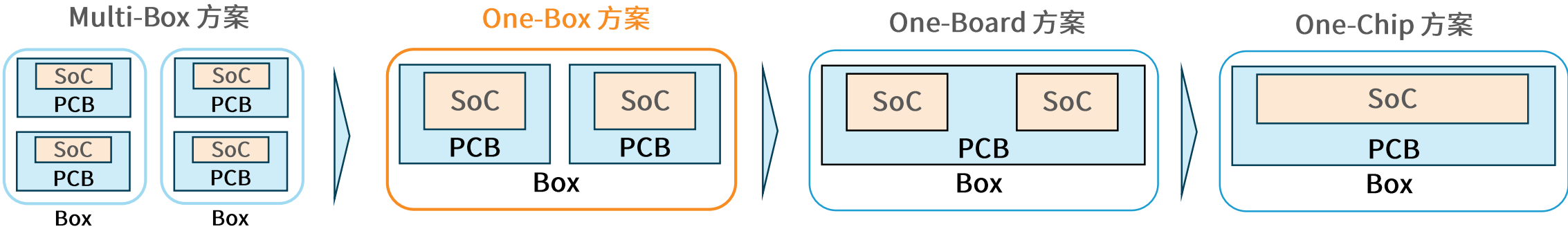
收益端



值得注意的是，主机厂的任何自研项目，即试图摆脱供应商的行为，从经济效益角度，应建立在足够的销量之上，这样才能把相应研发成本平摊在每辆车上之后，综合成本小于从供应商的采购成本，并获得更大的效用。

2.3 硬件技术：One-Box 方案向One-Board 方案加速进化，One-Chip方案或为终局

- ◆ 主流的硬件演变阶段分为四阶段：Multi-Box方案、One-Box方案、One-Board方案以及One-Chip方案；其显著特征为硬件集成度持续提高，研发难度与成本也相应提升。该演变阶段与电子电气架构演化是相辅相成，同步进化的关系。
- ◆ 现阶段大量主机厂广泛使用One-Box方案，其特征为，相较于Multi-Box方案，整体系统效率有所提升，同时模块化的设计可一定程度上降低生产成本。由于新能源汽车对EEA形成中央计算中心的需求较为明确且迅速，大部分主机厂正向One-Board方案过渡，并在有限时间内快速进化至One-Chip终局方案。



特征	- 多张不同类型芯片被封装在不同的PCB板上 - PCB板被分别安置在在不同Box当中 - 适用于传统分布式架构，是集成化的起点	- PCB板被安置在同一个Box当中 - 但芯片仍被封装在不同PCB板上 - 物理集成可减少体积和重量 - 集成度有所提高，但并没有引起质变	- 不同类型的芯片被封装在同一PCB板上 - 进入电气集成阶段，减少PCB数量并提升可靠性 - 集成度进一步提高，开始出现质变	- 不同控制器功能集成在单一SoC中，支持中央计算架构 - One-Chip方案是硬件集成的终极目标，控制器功能高度集中在单一SoC，软件定义能力较强，同时会出现更高算力的芯片
优势	- 灵活性高，便于维修更换 - 研发门槛低	- 系统效率提升，减少线束连接损耗 - 模块化设计令生产成本降低	- 系统效率进一步提升，提升续航能力 - 高度集成令系统体积减少，重量降低	- 可实现软硬件解耦 - 算力更集中，实现真正的集成

2.3 软件技术：实现SOA架构是真正实现软硬件解耦的前提

- ◆ SOA是一种架构层面的指导思想，旨在将原本分散的基础软件功能模块化与标准化，使每个服务通过标准化的接口与通信协议与其他服务交互，实现功能组合与调用，以便实现软硬件解耦，进而实现软件定义汽车（SDV）的需求。
- ◆ 智能汽车的软件架构主要分为三层：系统软件层、功能软件层以及应用程序层。对于系统软件层，从下至上分别为虚拟机、系统内核与中间件；其中，中间件的角色至关重要，其在SOA架构中为服务提供者和服务请求者之间的通信提供基础，帮助实现功能的灵活组合与动态调用。同时中间件简化服务的开发与维护过程，提高系统的可维护性和可扩展性。

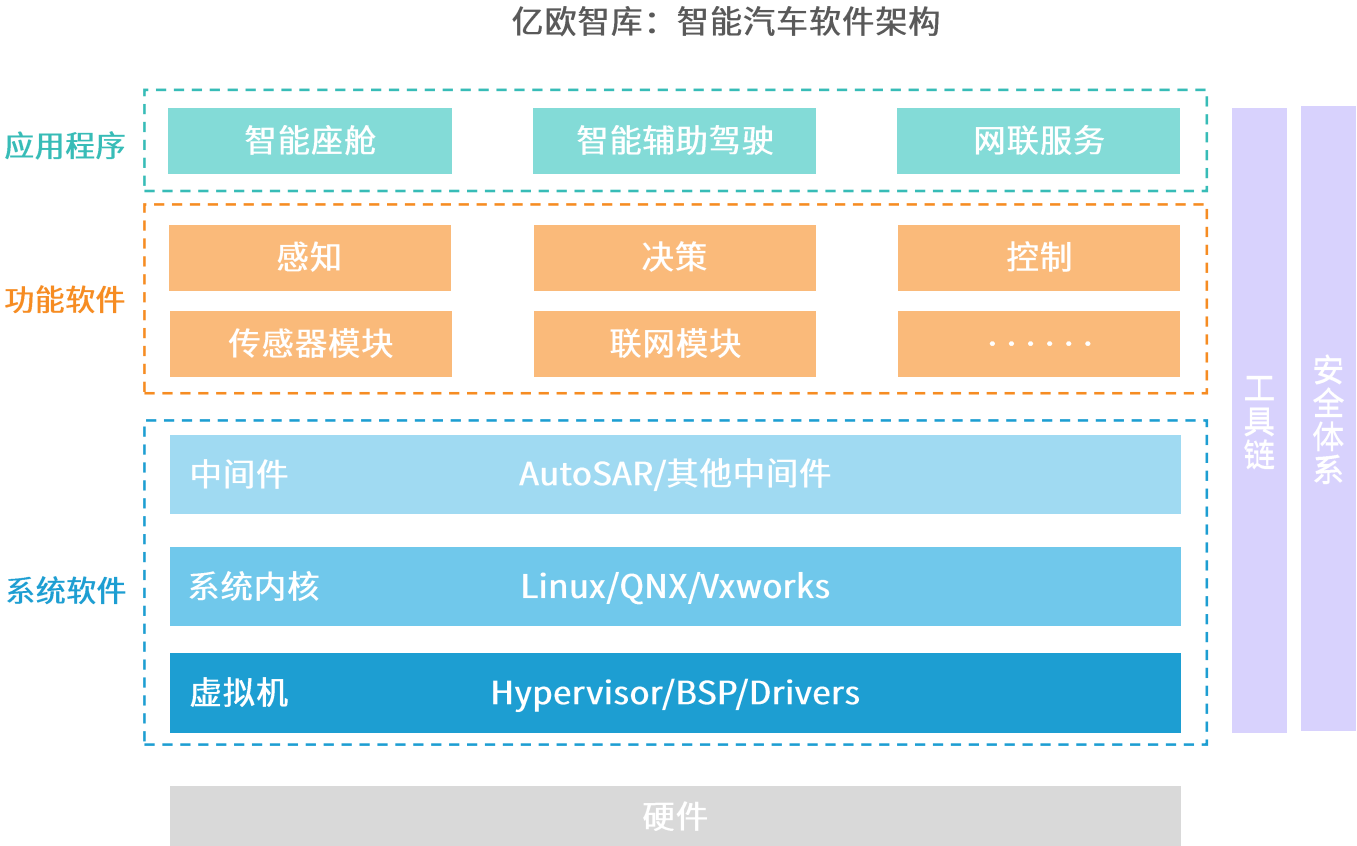
- SOA（Service-Oriented Architecture，面向服务架构）是一种将汽车电子系统的功能模块抽象为独立“服务”的架构模式。每个服务通过标准化的接口和通信协议与其他服务交互，实现功能的灵活组合与动态调用
- SOA不是具体的技术，而是架构层面的指导思想
- SOA架构的本质是将原本相互分散的ECU及其对应的基础软件功能模块化、标准化，重新部署为分层式的软件架构，汽车可在不增加或更换硬件的条件下通过不同的软件配置为驾驶员提供不同的服务

基础软件功能

模块化

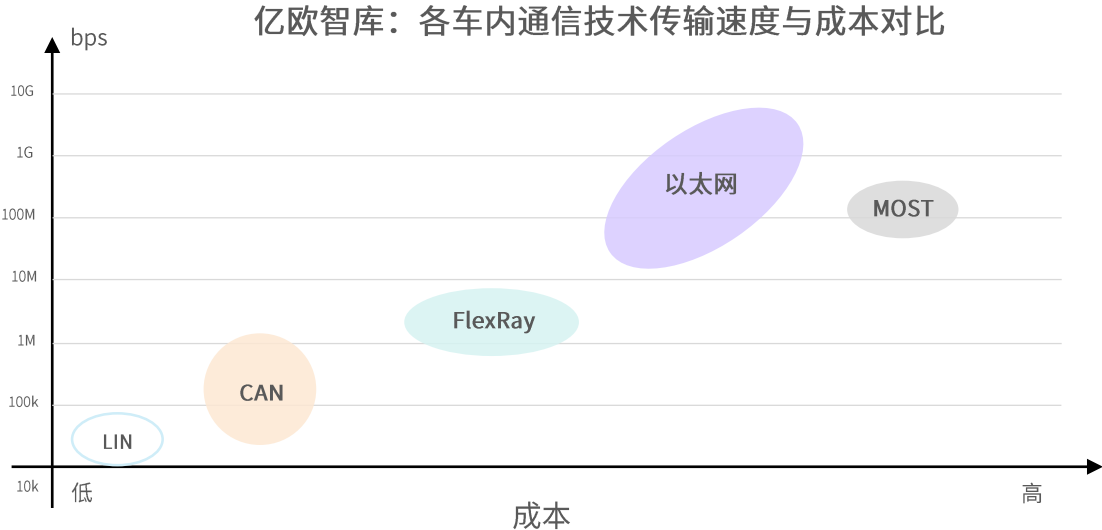
标准化

- 软硬件解耦 和 功能动态扩展，以支持软件定义汽车（SDV）的需求
- 短期来看，大部分主机厂的发展重点是“E/E架构升级”和“底层基础软件（系统内核、AUTOSAR AP、中间层等）”



2.3 通信技术：以太网具备传输速度快扩展性强的优势，其应用将下沉至非主干网

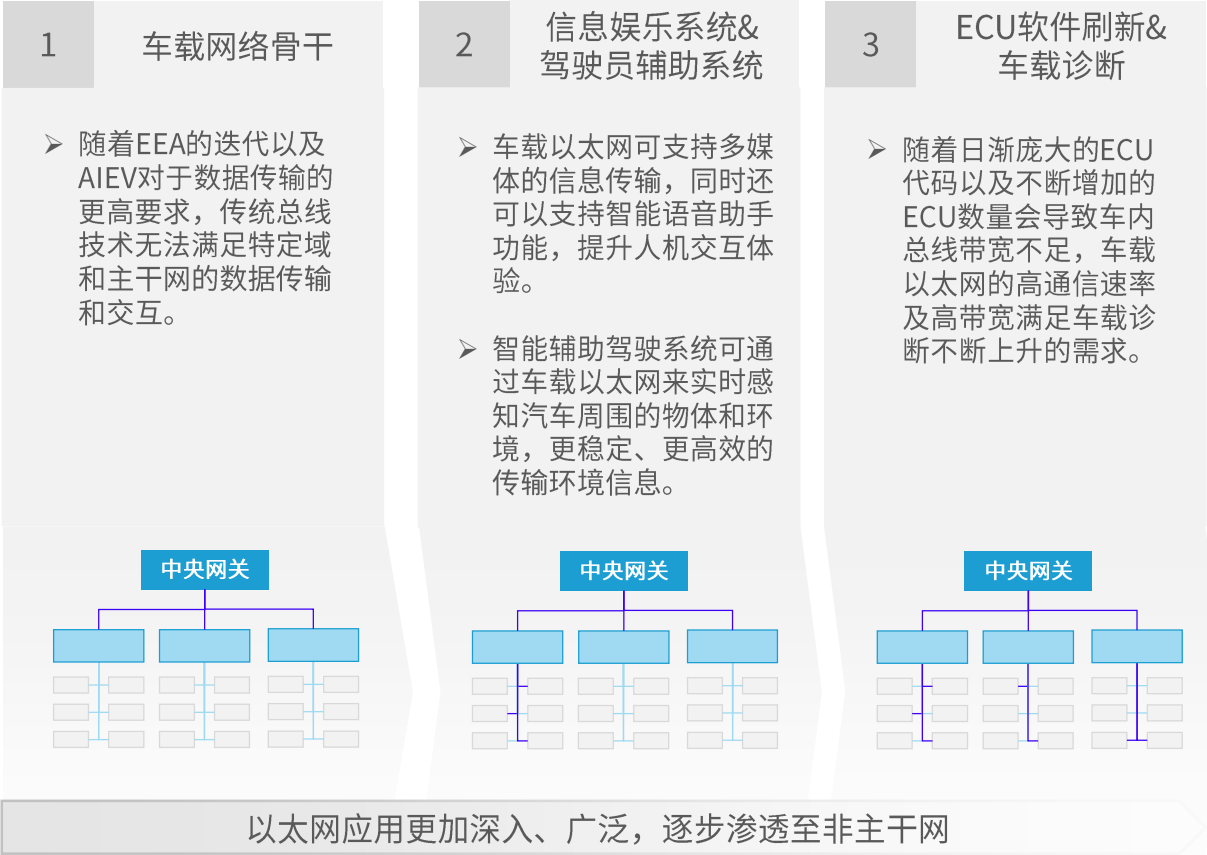
- ◆ 对比CAN、LIN、FlexRay、MOST等通信类型，车载以太网具有高带宽、低延迟、扩展性强等明显优势，十分适合在时间敏感网络(TSN)、EEA主干网等场景应用，提高车内通信效率。除此之外，由于以太网使用单对非屏蔽双绞线进行传输，可减少布线数量进而降低车身重量。
- ◆ 车载以太网现主要使用在主干网当中，负责主要控制器之间的高速数据传输；事实上，信息娱乐系统、智能辅助驾驶系统甚至部分ECU软件刷新同时对高带宽、低延迟的以太网有潜在需求；预计未来车载以太网的使用将会进一步渗透，下沉至非主干网。



亿欧智库：以太网优势

传输速度快	以太网传输速度可以达到千兆每秒，更高的通信速度可提升信息交换效率与实现对延迟更敏感的智能化功能。
扩展性强	汽车以太网每条链路只有两个单元，扩展网络容量较为容易；可以根据成本和设备负担的综合因素，去实行不同拓扑结构。
节省空间	车载以太网使用单对非屏蔽双绞线进行传输，线束重量更低。同时布线数量的减少进一步节省空间并降低重量。

亿欧智库：以太网适用范围



目录

CONTENTS

01 AIEV电子电气架构（EEA）发展背景

- 1.1 电子电气架构（EEA）定义
- 1.2 电子电气架构（EEA）的技术发展历程
- 1.3 电子电气架构（EEA）集成化发展的优势
- 1.4 中国电子电气架构（EEA）产业图谱

02 AIEV电子电气架构（EEA）企业布局与前瞻分析

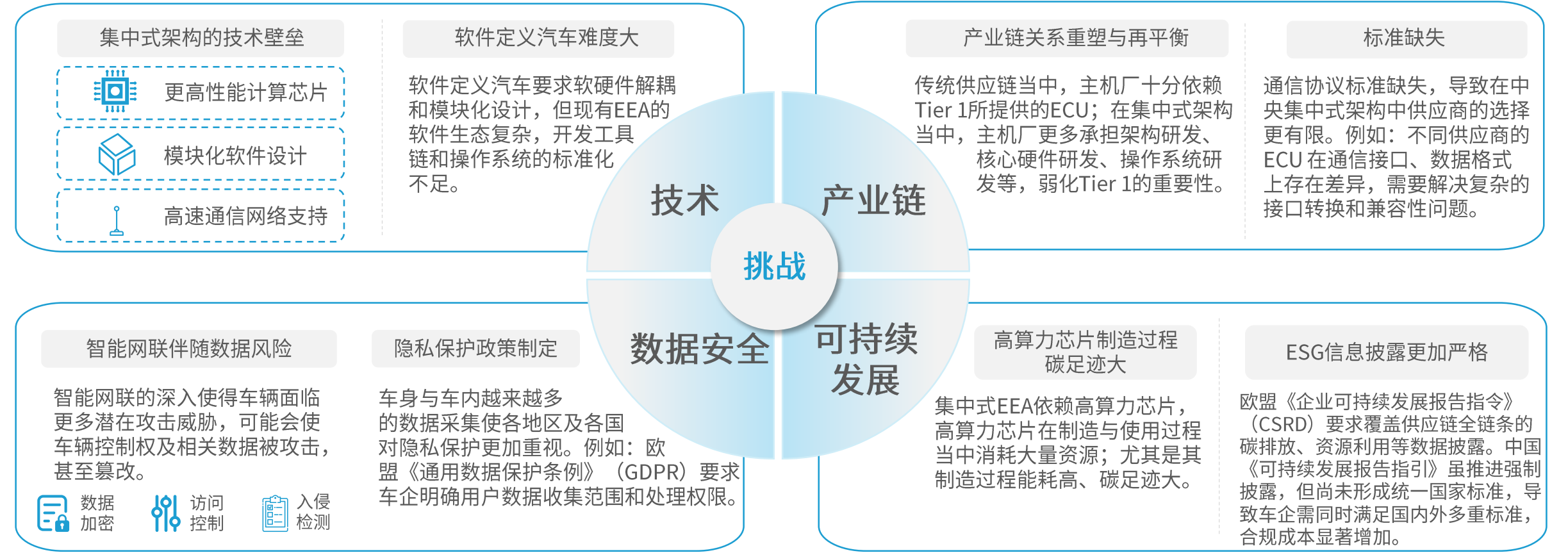
- 2.1 主机厂电子电气架构（EEA）最新进展与拓扑分析
- 2.2 主机厂电子电气架构（EEA）开发流程与收益分析
- 2.3 EEA细分技术发展进程与前瞻应用分析

03 AIEV电子电气架构（EEA）发展面临的挑战与趋势

- 3.1 EEA发展面临的挑战
- 3.2 EEA技术发展趋势
- 3.3 产业投资建议

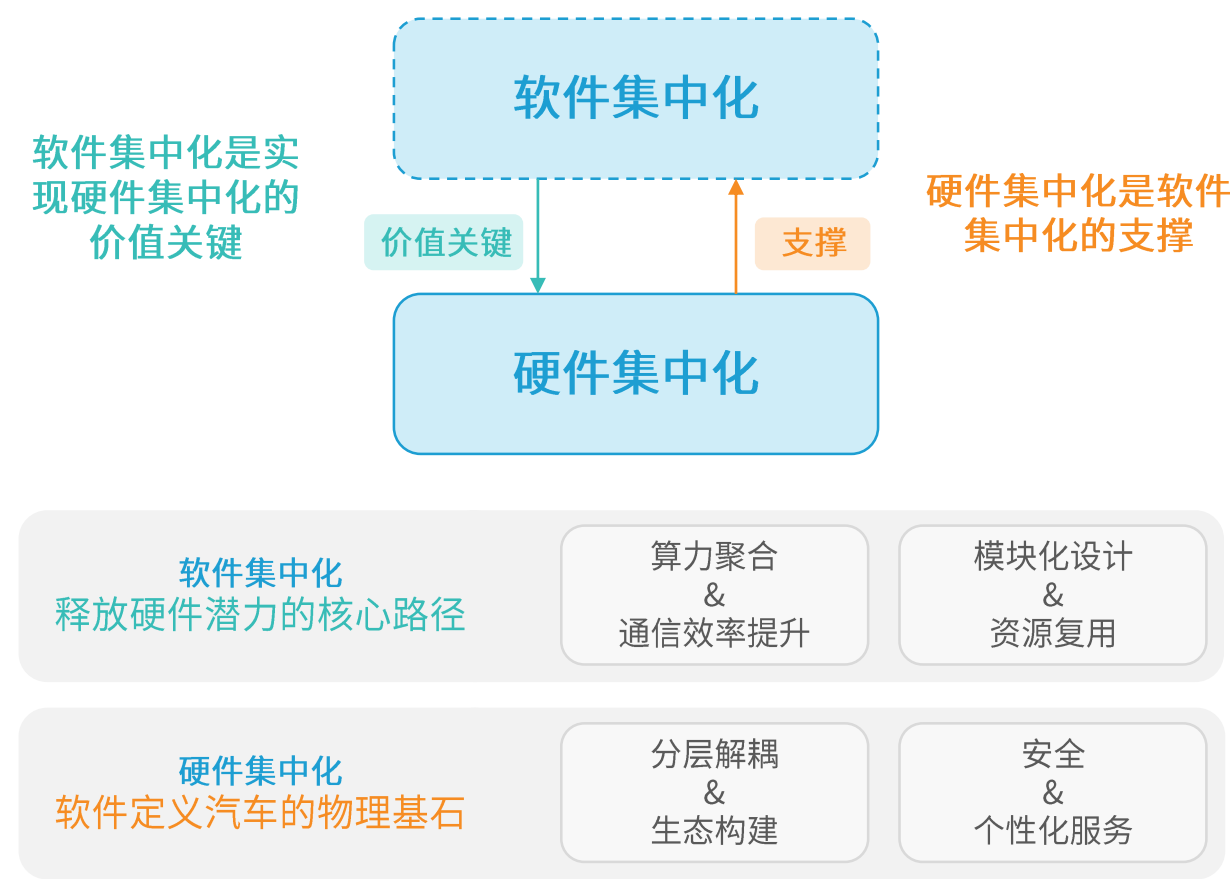
3.1 EEA发展过程中产业链面临四大挑战，尚待技术突破与时间来应对

- ◆ 伴随着EEA快速迭代和发展，各个主机厂与供应商面临着诸多挑战，挑战可大致分为四个方面：技术、产业链、数据安全与可持续发展。
- ◆ 技术挑战方面，集中式架构的形成需要更高性能计算芯片及模块化的软件设计，相关领域存在技术壁垒，同时软件定义汽车的实现难度较大；产业链挑战方面，产业链当中的上下游关系重塑，主机厂将担任部分传统Tier 1的角色，随之而来的产业链关系再平衡是当前产业的另一大挑战；数据安全挑战方面，汽车网联化的发展或使汽车面临更多潜在攻击威胁；可持续发展挑战方面，产业链企业正在面临更为严格的ESG信息披露要求，这无疑增加了合规成本以及减缓了EEA进化的速度。



3.2 硬件与软件集中化协同演进，共同重新定义汽车价值

- ◆ 车端，较为明显的两大发展趋势为硬件集中化与软件集中化，在此之上两大趋势交织，协同演进。硬件集中化是软件集中化的支撑，而软件集中化是实现硬件集中化的价值关键。与此同时，硬件集中化是软件定义汽车的物理基石，软件集中化是释放硬件潜力的核心路径。
- ◆ “硬件与软件的协同演进是智能汽车的未来发展方向”这一点已成为共识，车端硬件与车载软件的进一步深度整合，也重新定义了汽车价值。再叠加硬件与软件共同进化，互相促进的背景下，用户将从“使用者”的角色转变为“体验者”的角色，车辆将全面进化为第三生活空间。



硬件与软件的协同演进是智能汽车的未来方向

硬件集中化与软件集中化形成正向循环，互相促进，互为支撑。硬件算力提升，推动软件功能复杂化；而软件日渐复杂的需求促使硬件升级。

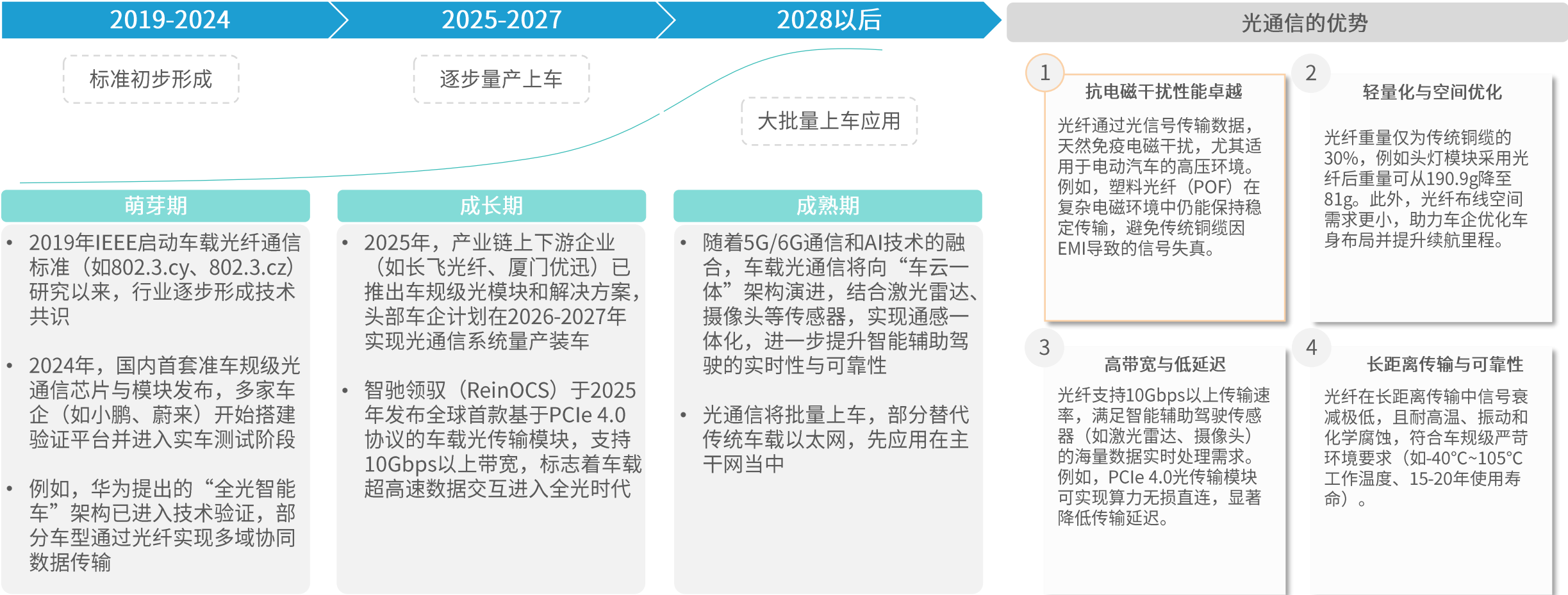
例如：协同效应在智能辅助驾驶领域较为明显，软件通过不断迭代与优化，延迟下降，获取的物理数据不断增加，进一步催生出对更高硬件算力的需求。待更高算力出现后，推动软件进一步升级。



硬件与软件的深度整合重新定义汽车价值，反映了汽车正从机械工具向智能终端的转型。用户从“驾驶者”转变为“体验者”，车辆成为移动的智能生活空间。

3.2 “光进铜退” 趋势逐渐明朗，车载光通信有望替代传统车载以太网

- ◆ 车载光通信凭借抗电磁干扰性能强，轻量化效果佳，高带宽与低延迟，长距离传输衰减低等特性，有望替代车载以太网。更重要的是，在保证高传输速率的同时，解决了传统车载以太网可能受到干扰的情形。使用材料上，车载光通信使用光纤，传统车载以太网使用铜线，“光进铜退”趋势明显，待技术成熟后，车载光通信有望加快对传统车载以太网的替代。
- ◆ 自2019年IEEE启动车载光纤通信标准研究以来，光通信经历了萌芽期，主要表现为：主机厂或科技公司陆续发布车规级光通信芯片与模块，并初步搭建验证平台，进入测试阶段。预计在未来三年，车载光通信将进入快速发展期，在2028年以后实现大规模上车应用。



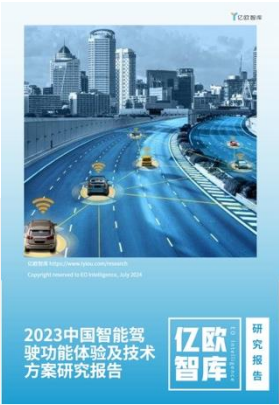
3.3 中国车载AI芯片仍大有可为，域控制器厂商后来者居上

- ◆ 随着车端算力需求的不断提升，车载AI芯片的性能需求也在同步上升，国内外芯片企业正在加快车载AI芯片的迭代速度，相关芯片市场规模高速增长。从行业格局来看，海外的代表性厂商为英伟达、高通、英特尔等；国内的代表性厂商主要为地平线、黑芝麻智能等。越来越多的主机厂开始选择国产厂商的高算力芯片，国产替代加速；同时主机厂与芯片厂商开始深度合作，共同构建车载芯片生态。
- ◆ 域控制器的发展同样值得关注，尤其是在智能化发展的背景下，智能座舱域与智能辅助驾驶域快速发展，并尝试开始融合其他域，单车域控制器价值量以及域控制器渗透率上升，驱动市场规模快速上升，且在有限的未来，仍会强劲地增长。



- ◆ 各车企对于EEA的发展趋势已形成共识，朝中央集成式架构快速演进，但在演进过程当中各车企的节奏与拓扑结构选择略有差异。整体上，中国新势力车企的架构演变速度更快，为引领者角色；传统车企正在加速追赶，朝向中央集成式架构进化，但节奏略慢，为追赶者角色。拓扑结构选择上，由于不同车企综合考虑成本、冗余程度、域控制器数量等因素，不同车企会选择不同的拓扑结构以满足需求，例如：理想LEEA3.0采取网状拓扑结构，蔚来ET9采用环形拓扑结构。
- ◆ 技术上，现阶段，以太网在主干网上应用已成共识，部分车企开始尝试在个别的非主干网当中使用以太网通信来满足高带宽、低延迟的需求；同时，“车载光通信”发展迅速，但大规模商业化落地进程有待观察，预计尚需3-5年才可成熟地应用在车载通信网络当中，形成对车载以太网的部分替代。对比以太网，车载光通信的优势十分明显，抗电磁干扰性能强，轻量化效果更佳，长距离传输衰减低等。
- ◆ 开发上，EEA的开发周期由传统模式的3-5年提升至18-24个月，整体流程时间大大缩短，提升了开发效率，实现EEA的更快迭代。与此同时，在开发流程当中，与过往Tier 1厂商大量参与甚至设计EEA不同，车企自研逐渐成为主导，并部分承担“传统Tier 1”角色，直接与大量的Tier 2厂商合作，以满足自身EEA的迭代需求。
- ◆ 越来越多的主机厂推出自研EEA，并快速迭代，其主要原因为BOM成本的下降与综合研发成本降低。从收益端来看，ECU数量的减少、线束使用的减少、供应链本地化等因素直接驱动BOM成本的下降，同时相关研发成本可在终端汽车销量基数较大的前提下迅速平摊。此外，消费者对于OTA功能的体验会更加，并可实现软件定义汽车。从成本端来看，大部分成本集中在人力成本当中，剩余成本集中在测试流程、设备购买等方面。
- ◆ EEA当中的硬件与软件协同演进，硬件集中化是软件集中化的支撑，软件集中化是实现硬件集中化的价值关键。硬件算力提升，推动软件功能复杂化；而软件日渐复杂的需求同样促使硬件升级；硬件与软件的深度整合重新定义汽车价值。

亿欧智库已发布汽车智能化相关报告



持续关注
敬请期待

◆ 团队介绍：

亿欧智库（EO Intelligence）是亿欧旗下的研究与咨询机构。为全球企业和政府决策者提供行业研究、投资分析和创新咨询服务。亿欧智库对前沿领域保持着敏锐的洞察，具有独创的方法论和模型，服务能力和质量获得客户的广泛认可。

亿欧智库长期深耕新科技、消费、大健康、汽车出行、产业/工业、金融、碳中和等领域，旗下近100名分析师均毕业于名校，绝大多数具有丰富的从业经验；亿欧智库是中国极少数能同时生产中英文深度分析和专业报告的机构，分析师的研究成果和洞察经常被全球顶级媒体采访和引用。

以专业为本，借助亿欧网和亿欧国际网站的传播优势，亿欧智库的研究成果在影响力上往往数倍于同行。同时，亿欧内部拥有一个由数万名科技和产业高端专家构成的资源库，使亿欧智库的研究和咨询有强大支撑，更具洞察性和落地性。

◆ 报告作者：



李浩诚

亿欧汽车 研究总监
Email: lihaocheng@iyiou.com



陈昊南

亿欧汽车 分析师
Email: chenhaonan@iyiou.com

◆ 报告审核：



李浩诚

亿欧汽车 研究总监
Email: lihaocheng@iyiou.com



杨永平

亿欧 执行总经理、亿欧汽车 总裁
Email: yangyongping@iyiou.com

◆ 版权声明：

本报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于智库的专业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。本报告的信息来源于已公开的资料，亿欧智库对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽可能的追求但不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映亿欧智库于发布本报告当日之前的判断，在不同时期，亿欧智库可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。亿欧智库不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，亿欧智库对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者可自行关注相应的更新或修改。

本报告版权归属于亿欧智库，欢迎因研究需要引用本报告内容，引用时需注明出处为“亿欧智库”。对于未注明来源的引用、盗用、篡改以及其他侵犯亿欧智库著作权的商业行为，亿欧智库将保留追究其法律责任的权利。

◆ 关于我们：

亿欧是一家专注科技+产业+投资的信息平台和智库；成立于2014年2月，总部位于北京，在上海、深圳、南京、纽约设有分公司。亿欧立足中国、影响全球，用户/客户覆盖超过50个国家或地区。

亿欧旗下的产品和服务包括：信息平台亿欧网（iyiou.com）、亿欧国际站（EqualOcean.com）、研究和咨询服务亿欧智库（EO Intelligence），产业和投融资数据产品亿欧数据（EO Data）；行业垂直子公司亿欧大健康（EO Healthcare）和亿欧汽车（EO Auto）等。

◆ 基于自身的研究和咨询能力，同时借助亿欧网和亿欧国际网站的传播优势；亿欧为创业公司、大型企业、政府机构、机构投资者等客户类型提供有针对性的服务。

◆ 创业公司

亿欧旗下的亿欧网和亿欧国际站是创业创新领域的知名信息平台，是各类VC机构、产业基金、创业者和政府产业部门重点关注的平台。创业公司被亿欧网和亿欧国际站报道后，能获得巨大的品牌曝光，有利于降低融资过程中的解释成本；同时，对于吸引上下游合作伙伴及招募人才有积极作用。对于优质的创业公司，还可以作为案例纳入亿欧智库的相关报告，树立权威的行业地位。

◆ 大型企业

凭借对科技+产业+投资的深刻理解，亿欧除了为一些大型企业提供品牌服务外，更多地基于自身的研究能力和第三方视角，为大型企业提供行业研究、用户研究、投资分析和创新咨询等服务。同时，亿欧有实时更新的产业数据库和广泛的链接能力，能为大型企业进行产品落地和布局生态提供支持。

◆ 政府机构

针对政府类客户，亿欧提供四类服务：一是针对政府重点关注的领域提供产业情报，梳理特定产业在国内外的动态和前沿趋势，为相关政府领导提供智库外脑。二是根据政府的要求，组织相关产业的代表性企业和政府机构沟通交流，探讨合作机会；三是针对政府机构和旗下的产业园区，提供有针对性的产业培训，提升行业认知、提高招商和服务域内企业的水平；四是辅助政府机构做产业规划。

◆ 机构投资者

亿欧除了有强大的分析师团队外，另外有一个超过15000名专家的资源库；能为机构投资者提供专家咨询、和标的调研服务，减少投资过程中的信息不对称，做出正确的投资决策。

◆ 欢迎合作需求方联系我们，一起携手进步；电话 010-53321289，邮箱 hezuo@iyiou.com



扫码关注亿欧智库
查看更多研究报告



扫码添加小助手
加入行业交流群

亿欧智库

网址: <https://www.iyiou.com/research>

邮箱: hezuo@iyiou.com

电话: 010-53321289

北京: 北京市朝阳区保利国际广场T1-13层 | 上海: 上海市徐汇区桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座1703

深圳: 广东省深圳市宝安区华丰国际机器人产业园1期F栋110 | 纽约: 4 World Trade Center, 29th Floor-Office 67, 150 Greenwich St, New York, NY 10006